

SECCIÓN X

MISCELÁNEOS

58

FISIOPATOLOGÍA DEL SÍNDROME CAQUÉCTICO EN EL ENFERMO ONCOLÓGICO

JAgamenón Quintero Villarreal, MD
Manuel Enrique González Fernández, MD
Gabriela Bota Méndez, MD
Aaron Rafael Quintero Hernández, MD

Introducción

La caquexia procede etimológicamente del griego kakós (malo) y hexis (estado), y se define como un estado de extrema debilidad y desnutrición producido por enfermedades crónicas consuntivas (1). Es un síndrome que se relaciona directamente con una enfermedad subyacente, que presenta un cuadro clínico de anorexia, astenia, pérdida de peso e inmunosupresión. La pérdida progresiva de peso es una de las características más aparentes y se atribuye tanto a una pérdida de masa muscular como de masa adiposa. Se caracteriza por un deterioro nutricional progresivo en aquellos pacientes con determinadas patologías, como el cáncer. En este estado, el paciente es incapaz de ganar peso o mantener el ya existente, aun con una ingesta calórica adecuada. El paciente oncológico anoréxico experimenta una sensación precoz de saciedad y una disminución del apetito. En algunas ocasiones, la causa de esta disminución del apetito puede derivarse del propio tratamiento, como la quimioterapia, la radioterapia o la inmunoterapia, que pueden inducir náuseas y vómitos en diferentes grados. A nivel clínico, la importancia de la caquexia es muy considerable por cuanto es inversamente proporcional a la supervivencia.

Los orígenes de la caquexia han de buscarse en dos aspectos fundamentales: por un lado, el incremento de la demanda calórica debido a la presencia del tumor; y, por otro lado, la malnutrición causada por la anorexia. Ambas situaciones conllevan la aparición de "un ayuno acelerado" con el consiguiente desarrollo de importantes cambios tanto de origen metabólico como de

origen tumoral. Dichos cambios están asociados a la presencia de diferentes factores circulantes, tanto humorales (atocinas) como de origen tumoral.

En los pacientes oncológicos es frecuente la coexistencia de alteraciones digestivas estructurales o funcionales secundarias al crecimiento del tumor y a los fenómenos sistémicos de carácter metabólico determinados por la interrelación tumor-huésped.

De acuerdo con la revisión realizada por Kristen y colaboradores, la caquexia, en el cáncer, se clasifica en tres estadios: precaquexia, caquexia y caquexia refractaria. En la precaquexia, el primer estadio, hay una pérdida de peso <5 %, en la cual el paciente presenta esencialmente cambios en el metabolismo, como anorexia, intolerancia a la glucosa y aumento en el metabolismo. En la caquexia, la pérdida de peso es >5% o equivalente a un índice de masa corporal (IMC) <20 kg/m^2 con una pérdida >2%, usualmente asociada a síntomas como saciedad temprana, náuseas, diarrea y estreñimiento, lo que contribuye a un menor consumo de alimentos. Finalmente, la última etapa es la caquexia refractaria, la cual se define como una etapa procatabólica en la cual están incluidos los pacientes con una esperanza de vida menor a 3 meses (2).

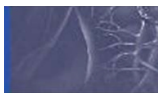
Clasificación

Por otro lado, la caquexia puede ser clasificada también, de acuerdo con su origen, en primaria y secundaria. La caquexia primaria se produce cuando los factores metabólicos para neoplásicos son los dominantes. Por su parte, la caquexia secundaria se produce cuando los factores que alteran la deglución o la absorción de los alimentos son dominantes.

Como se ha explicado previamente, la caquexia es un trastorno que no es único de los pacientes oncológicos, ya que se puede presentar en otras patologías clínicas, aunque adquiere algunas particularidades según cada entidad afectada, como la caquexia cardíaca, renal y pulmonar.

La caquexia cardíaca es una entidad en la que hay un aumento de citocinas, específicamente el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α) y la interleucina 6 (IL-6). El exceso de TNF-α se asocia a un mal pronóstico funcional y su mejoría se acompaña de una reducción de este factor. Además, existe una marcada activación neurohormonal debido a la activación paralela del eje renina-angiotensina-aldosterona (3-5).

La caquexia renal se caracteriza por la existencia de un estado hipercatabólico causado por el aumento de citocinas. Además, existe un exceso de leptina, la cual induce cambios en el hipotálamo a través de la melanocortina (6, 7).



Finalmente, la caquexia pulmonar representa el 67 % de los pacientes que llegan a este estado durante el curso de su enfermedad. Es un fenómeno de etiología multifactorial en el cual se presenta un aumento del gasto energético basal (GEB), el cual incide en el desarrollo de la caquexia, aun cuando hay una disminución de la actividad energética total gracias a la disminución de la actividad propia de las limitaciones físicas de la enfermedad. Además, existe un aumento de citocinas (3, 8, 9).

En 2008, un grupo de expertos que se reunión en la *Cachexia Consensus Conference* en Washington D. C, propuso una definición operativa que comprende los siguientes criterios diagnósticos:

- La caquexia es un síndrome metabólico asociado a una enfermedad subyacente y se caracteriza por la pérdida de masa muscular con o sin pérdida de tejido adiposo.
- En los adultos, la principal característica de la caquexia es la pérdida de peso, y en niños es el déficit de crecimiento.
- La anorexia está asociada con los procesos inflamatorios, la resistencia a la insulina y el aumento del recambio proteico tisular (1, 10).

Epidemiología

La pérdida de peso es un síntoma que se presenta hasta en un 40 % de los pacientes oncológicos justo antes de ser diagnosticados; entre estos pacientes alrededor del 40%-80 % va a presentar desnutrición durante el curso de su enfermedad, ya sea o no tratada. La causa más frecuente es la pérdida del deseo de comer (anorexia), ya que se presenta en un 15%-25 %.

Adicionalmente, esta condición puede ser producida por otros factores, como los tumorales, el huésped y del tratamiento oncológico específico.

La caquexia paraneoplásica oscila en un 40 % en los enfermos en la fase diagnóstica y en un 70%-80 % en la fase avanzada de la enfermedad (3, 4, 11-14). Con respecto a la prevalencia en los tumores de origen temporal, oscila entre 83%-85 % para neoplasias pancreáticas y gástricas; 54%-60 % para pulmón, próstata y colon; y 32%-48 % para mama, sarcoma, linfoma y leucemia.

La supervivencia al cáncer de estómago, páncreas, colon, mama y próstata de los enfermos que presentan criterios de caquexia es significativamente inferior a los que no los presentan.

La malnutrición en los pacientes oncológicos varía en función del estado de la enfermedad, del tipo de tumor y de su localización. La malnutrición es la responsable, al menos en parte, del deterioro general del huésped. Sin embargo, no es el principal factor, ya que aun cuando hay una correcta nutrición por vía parenteral o enteral a veces no se consigue revertir la situación.

Fisiopatología

Regulación del apetito

El síndrome anorexia-caquexia está condicionado por la producción de citocinas generadas por el propio tumor o como respuesta al mismo por parte del sistema inmunitario del paciente. El síndrome de caquexia es un estado aumentado del metabolismo basal de forma persistente, que no se compensa con el aumento de la ingesta calórico-proteica. Su fisiopatología comprende una serie de complejos metabólicos que están vinculados de forma directamente proporcional a la relación tumor-huésped asociada o no a factores estructurales o funcionales digestivos.

Estos mecanismos dependientes entre el huésped y el tumor son los causantes de los drásticos cambios metabólicos y endocrinos de la caquexia, y comprenden factores tumorales (generados o modificados por el propio tumor) y factores humorales (generados por la respuesta biología del huésped a la presencia del tumor).

Existe un circuito que mantiene relacionados a los adipocitos (periferia) y el hipotálamo (sistema nervioso central [SNC]). La hemostasia entre ambos se mantiene por el gen *Ob,* que codifica una proteína (leptina) producida por el tejido adiposo. El nivel de la leptina se correlaciona positivamente con la masa corporal grasa.

En el caso de los carbohidratos, se hace evidente una mayor movilización de glucosa, lo que previene, en parte, el aumento de gluconeogénesis.

Las consecuencias metabólicas de la caquexia se pueden resumir de la siguiente manera:

1. Aumento del recambio de la glucosa.
2. Disminución de la captación muscular de la glucosa.
3. Aumento de la lipólisis.
4. Aumento del recambio proteico.
5. Aumento de la síntesis proteica hepática.
6. Aumento de la degradación proteica muscular.
7. Resistencia a la insulina.
8. Reducción de la secreción de insulina.
9. Aumento de la hormona contrarreguladora (catecolaminas, cortisol).
10. Activación linfocitaria y liberación de catecolaminas y factores inflamatorios de respuesta rápida.

Entender la etiopatogenia de este síndrome es muy complejo, pero podemos caracterizarlo por el desgaste que padecen algunos tejidos, como el músculo esquelético y tejido adiposo, así podemos diferenciar dos componentes básicos entre las causas que conducen al estado de caquexia. Por un lado,



está la disminución de la ingesta observada en los pacientes oncológicos, y, por otro lado, las alteraciones metabólicas que padecen los mismos por la presencia del tumor. Las alteraciones de los factores humorales y tumorales se consideran la causa de la pérdida de las reservas grasa y muscular.

Los efectos de la malnutrición en el enfermo oncológico son muy importantes porque pueden modificar las estrategias de manejo y pronóstico del paciente; por esta razón, como efectos negativos de la malnutrición pueden mencionarse: el deterioro de la calidad de vida, el aumento de la depresión y la ansiedad, la disminución de la masa muscular, el deterioro del sistema inmunitario, las infecciones, el deterioro de la síntesis de proteína y los problemas con la cicatrización quirúrgica.

Ahora bien, existen factores tumorales mediadores del proceso de la caquexia, entre los cuales están el factor inductor de la proteólisis (PIF, por sus siglas en inglés), el factor de la movilización lipídica y el factor de inductor de la anemia (AIS, por sus siglas en inglés). Por otro lado, están los mediadores humorales de la caquexia, entre estos las citocinas (TNF-α), IL-1, IL-6 y el interferón gamma (IFN-γ). Finalmente están los neuropéptidos, como la serotonina, la melanocortina y las hormonas (insulina, glucagón y leptina).

Esencialmente, la caquexia se podría explicar por tres factores: primero, el aumento de las necesidades metabólicas debido a la demanda nutricional de la enfermedad de base; segundo, el incremento del GEB del paciente; tercero, la mala adaptación metabólica. En esta medida, se desencadena un síndrome de consunción en el que la ingesta forzada de aportes calóricos no resuelve la sintomatología.

La evaluación clínica de la caquexia en el enfermo oncológico

Los valores antropométricos más utilizados en la evaluación habitual de la caquexia son la reducción de peso >10 % global o del 5 % en el último mes, ambos indicadores de riesgo para la caquexia. Un IMC <20 kg/m^2 se considera un criterio de desnutrición.

La reducción de la albúmina y el aumento de la proteína C-reactiva (PCR) son otros marcadores asociados a la respuesta inflamatoria y la depresión proteica asociada a la caquexia.

La pérdida de apetito, energía y vigor, así como la cara lánguida y sin expresión, y la apariencia cetrina y anémica son signos muy familiares para los médicos que tratan estos pacientes. A pesar ser una imagen muy característica, no se había creado una definición formal de caquexia. Este conjunto de criterios diagnósticos nos dice que el consenso para el diagnóstico de la caquexia oncológica es la pérdida involuntaria de peso corporal total o la masa

muscular esquelética. La caquexia asociada al cáncer (CAC) es un trastorno metabólico complejo con un cambio profundo en el balance energético, que puede ser irreversible en el momento de la pérdida del peso corporal.

A menudo, la gravedad de la CAC no está relacionada con el tamaño del tumor o el estadio, pues pequeños tumores pueden producir un estado de caquexia grave, como es el caso de los tumores de pulmón y páncreas. En otros casos, tumores de gran tamaño pueden llevar a la muerte sin evidencia de CAC.

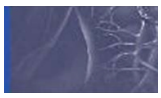
Factores metabólicos

El metabolismo del paciente oncológico experimenta importantes alteraciones como consecuencia de la presencia del tumor. Estos cambios son, en muchos aspectos, diferentes a los que se presentan típicamente en las situaciones de ayuno; sin embargo, también son similares a los que se presentan cuando hay respuesta a una situación como la inflamación, la infección o las lesiones traumáticas.

De este modo, una de las principales características de la caquexia oncológica es el desgaste tisular que sufre el paciente, ya que afecta se ve afectado el músculo esquelético y el tejido adiposo, mientras que otros órganos como el hígado, el bazo, el riñón y las glándulas adrenales pueden llegar incluso a aumentar su tamaño de manera transitoria. Las alteraciones metabólicas representan el aspecto más importante de la caquexia oncológica, puesto que incluso en ausencia de malnutrición pueden determinar por sí mismas un balance energético y nitrogenado negativo, junto con un grave deterioro del organismo.

Por otra parte, si bien la anorexia es un componente casi universal del síndrome caquéctico, ella sola no explica el notable desgaste observado en el paciente, pues los patrones de pérdida de peso y los cambios en la composición corporal son diferentes de los característicos de la inanición, y sus efectos catabólicos tampoco pueden revertirse mediante la administración de un complemento calórico.

En este sentido, prevalece el punto de vista de que la caquexia oncológica se debe principalmente a las alteraciones metabólicas producidas por la presencia del tumor. Entre estas se observa una lipólisis incrementada, favorecida por una disminución de la actividad de la lipoproteína lipasa (LPL) del tejido adiposo blanco (TAB), la cual propicia un aumento de los niveles de triglicéridos circulantes; asimismo, se produce un aumento en el recambio proteico tisular y un incremento de la utilización hepática del lactato, generado en grandes cantidades por el tumor.



Durante mucho tiempo se pensó que estos desajustes metabólicos se debían a un factor segregado por el propio tumor, o bien como resultado de la competencia por los nutrientes entre las células del tumor y las del paciente, pero en la actualidad se sabe que estos factores proceden principalmente de la respuesta del paciente al crecimiento tumoral (1, 10). Por esta razón, se han dedicado notables esfuerzos encaminados a identificar el factor o los factores responsables de la caquexia.

Factores humorales

El cáncer se caracteriza por presentar un estrado inflamatorio sostenido que condiciona la desnutrición. El incremento de citocinas proinflamatorias (IL-1, IL-6, IL-8, y TNF-α) de proteínas desacopladoras de la fosforilación oxidativa mitocondrial y proteólisis mediada por el sistema proteosoma-ubiquitina (12) conduce a una pérdida irreversible de masa muscular magra. Una vez este proceso se instala es mantenido por la activación de los procesos metabólicos ineficientes con un gasto energético en reposo aumentado.

Por lo tanto, existen diferentes eventos que influyen en dicho estado. La liberación de las citocinas inflamatorias; se liberan interleucinas (IL) como la IL-1, la IL-6, la IL-8, y el TNF-α, el cual es considerado el más potente agente inflamatorio. El conjunto de estas citocinas genera un estado catabólico en el paciente. Las citocinas aceleran la degradación de la masa muscular y del tejido graso, lo que acentúa la pérdida de peso. La disminución del apetito se da por el efecto de las citocinas a nivel del sistema límbico, lo que condiciona la hiperoxia. Otra citocina que podría tener un papel en la caquexia es el IFN-γ, por cuanto muestra efectos similares (y sinérgicos) a los del TNF. Así, se ha visto que puede inhibir la actividad LPL en células 3T3L1 y la lipogénesis en los adipocitos, y que la administración de anticuerpos monoclonales antiIFN-γ es capaz de revertir notablemente el estado caquéctico en ratones portadores del carcinoma pulmonar de Lewis.

La activación del macrófago factor nuclear Kappa B (NF-κB) activa la cascada inflamatoria, principalmente, del sistema hematopoyético. El TNF-α fue identificado en 1985 como una proteína sérica presente en animales tratados con endotoxina, que era capaz de inducir necrosis hemorrágica en tumores experimentales. Poco después se conoció que también era la molécula responsable del síndrome de la caquexia asociada a la infección crónica, por lo que fue bautizada como *caquectina* (14).

También se ha sugerido un papel significativo para el factor inhibidor de la leucemia (LIF, por sus siglas en inglés), ya que se ha visto que los tumores que secretan LIF, en ratones, pueden provocar una respuesta caquéctica.

Factores tumorales

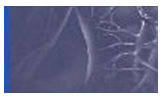
Diferentes estudios han puesto de manifiesto que, al margen de las citocinas, otras moléculas mediadoras de origen tumoral también podrían desempeñar un papel importante. La primera en ser descrita fue la toxohormona L, al observarse que extractos de células del carcinoma Krebs 2 de ratón podían inducir caquexia cuando se inyectaban en animales sanos; posteriormente, se aisló esta sustancia a partir de líquido ascítico de pacientes con hepatoma y de ratones portadores de sarcoma. Se observó que es un polipéptido de 75 kDa capaz de inducir la movilización lipídica y la inmunosupresión. Dicho compuesto fue denominado factor movilizador de lípidos (LME por sus siglas en inglés), dado que era capaz de inducir lipólisis en el TAB a través de la activación de la adenilil ciclasa y de activar la glucogenólisis hepática por la misma vía.

El AIS es una proteína de 50 kDa segregada por tumores malignos que deprime las funciones de las células inmunocompetentes y es capaz de reducir la ingesta, el peso y la grasa corporal en conejos, así como presentar una importante actividad lipolítica.

Un último compuesto incorporado a esta relación es el PIF, un proteoglicano de 24 kDa producido por el adenocarcinoma de colon murino (15), que también está presente en pacientes con cáncer (pero no en individuos sanos o en pacientes oncológicos con poca pérdida de peso), lo que indica que podría estar implicado en la degradación proteica muscular incrementada (activada a través del sistema dependiente de adenosín trifosfato (ATP) y ubiquitina) y en la síntesis proteica disminuida, aunque por el contrario no produce anorexia. La administración de este compuesto a animales sanos provoca desgaste muscular. Su acción puede ser inhibida *in vivo* por el ácido eicosapentaenoico (EPA), lo cual indica que podría actuar a través de metabolitos del ácido araquidónico como el 5-hidroxiicosatetraenoico (15-HETE). También se ha mostrado que estimula la síntesis de proteínas de fase aguda a través de la vía de los factores de transcripción NF-κB y el transductor de señal y activador de la transcripción 3 (STAT3).

El hecho que algunos de estos factores (como LMF y PIF) imiten los efectos de la caquexia sobre el metabolismo lipídico y proteico y que estén presentes en la orina de pacientes oncológicos, hace pensar en su posible papel en la caquexia en humanos.

Hasta la fecha no se ha podido identificar el mediador responsable de la caquexia, aunque a la vista de los resultados el TNF-α podría ser un buen candidato, pues imita las alteraciones metabólicas como la pérdida peso, la anorexia, la termogénesis, la resistencia a la insulina, el desgaste proteico muscular y la movilización lipídica en el TAB, pero no puede explicar todos los casos; posiblemente, la activación de la caquexia sea una combinación de diferentes factores.



Evidencia médica de la caquexia en los pacientes oncológicos

En la actualidad, existe una alta variabilidad en la práctica clínica en nutrición que puede afectar el estado nutricional de los pacientes oncológicos. La implementación de guías de práctica clínica de una adecuada calidad puede ayudarnos a disminuir esta variabilidad y minimizar los efectos deletéreos de la malnutrición en los pacientes oncológicos. Las guías suelen estar basadas en la evidencia médica y formulan recomendaciones a partir de la mejor información disponible. Algunos autores han analizado la metodología utilizada en la confección de las guías de soporte nutricional en pacientes con cáncer y han encontrado defectos importantes en el desarrollo y la metodología de algunas de ellas, por lo que es importante que el clínico evalúe de forma crítica cualquier guía antes de implantarla en su práctica clínica habitual (16, 17).

Los principales problemas de las guías actuales suelen ser que existe una evidencia limitada de alta calidad, y que las recomendaciones basadas exclusivamente en la evidencia pueden no ser útiles en la práctica clínica diaria, ya que no tienen en cuenta la aplicabilidad, que es fundamental para su implementación. Así, muchas de las recomendaciones que se dan necesitan cambios organizativos, que usualmente generan un aumento de los costos en su implementación. Por otro lado, las guías clínicas hasta la actualidad han sido inconsistentes en la forma de evaluar la calidad de la evidencia y el grado de recomendación. Como resultado, los enfermos se enfrentan al desafío de comprender los mensajes que los diferentes sistemas de grados de evidencia tratan de comunicar.

Otro punto para recalcar es que existen diversas guías de calidad que son poco conocidas, pues en algunos casos no se puede acceder a ellas a través de bases de datos comúnmente usadas por los clínicos, como PubMed (3, 5, 18). Nos centraremos en aquellas guías que se refieren explícitamente a la valoración o el soporte nutricional en pacientes con patologías oncohematológicas y que fueron publicadas en los últimos 10 años en lengua española o inglesa. No obstante, existen múltiples de guías que, aunque no están dirigidas específicamente al paciente oncológico, sí cubren aspectos de la valoración y el soporte nutricional del paciente adulto hospitalizado o ambulatorio, que son aplicables al paciente con cáncer.

En el año 2009 se publicó la guía de la *American Society for Parenteral and Enteral Nutrition* (ASPEN) para el soporte nutricional durante el tratamiento oncológico de adultos. A pesar de que no ha tenido una actualización, aún se considera vigente; por esta razón en la **Tabla 1** se relacionan las recomendaciones con mejor evidencia (19).

Tabla 1. Recomendaciones de la ASPEN sobre la terapia de soporte nutricional en pacientes oncológicos

Recomendación	Grado de evidencia
La terapia de soporte nutricional no se debe dar de forma rutinaria en pacientes que van a ser sometidos a una cirugía mayor de su patología oncológica.	A
El soporte nutricional preoperatorio puede ser benéfico para pacientes con desnutrición moderada a grave cuando se administra 7-14 días antes de la cirugía.	A
Las fórmulas entérales que mejoren el estado inmunitario del paciente, que contengan mezclas de arginina, ácidos nucleicos y ácidos grasos esenciales pueden beneficiar a los pacientes malnutridos que vayan a ser llevados a una cirugía mayor para su patología oncológica.	A
El soporte nutricional no se debe usar de forma rutinaria como adjunto de la quimioterapia.	B
El soporte nutricional no se debe usar de forma rutinaria en pacientes que vayan a ser expuestos a radioterapia de cabeza, cuello, abdominal o pélvica.	B
La terapia de soporte nutricional es apropiada en pacientes que reciben tratamiento oncológico y estén malnutridos, en quienes se anticipe incapacidad para alimentarse o absorber de forma adecuada los nutrientes por largos períodos de tiempo.	B
El uso paliativo de la terapia de soporte nutricional en pacientes oncológicos terminales se indica raramente.	B
El uso de ácidos grasos como suplemento puede ayudar a estabilizar el peso en pacientes con cáncer que puedan alimentarse por vía oral, y que estén experimentando una pérdida no intencional progresiva de peso.	B
La terapia de soporte nutricional es apropiada en pacientes receptores de trasplante de células hematopoyéticas, quienes a su vez estén malnutridos y se anticipa que van a ser incapaces de ingerir alimentos o absorberlos adecuadamente por largos períodos de tiempo.	B

Modificada de la referencia 19.

Más recientemente, en el año 2016, la ASPEN publicó parcialmente, ya que todavía se encuentran en desarrollo, las guías para la terapia de soporte nutricional en el paciente crítico; el soporte nutricional se encuentra entre los temas a tratar, por lo que en la **Tabla 2** se resaltan las recomendaciones con mejor evidencia dentro de esta guía.

Tabla 2. Guía ASPEN 2016

Pregunta	Respuesta	Nivel de evidencia
¿Cuál es el nivel más indicado para ubicar la infusión de nutrición enteral para el paciente crítico dentro del tracto gastrointestinal? ¿Cómo esto afecta el desenlace del paciente?	Se recomienda una ubicación inferior en los pacientes críticos, ya que disminuye el riesgo de aspiración.	Moderada-alta
¿A qué paciente se les debe dar una dieta trófica de nutrición enteral durante la primera semana en el contexto de la UCI?	Se recomienda que a los pacientes con SDRA, LPA, o en quienes se espere que estén más de 72 horas en ventilación mecánica, se les debe administrar nutrición enteral completa o trófica, ya que disminuye el riesgo de intolerancia gastrointestinal.	Alta
¿Deberían ser utilizados los protocolos de nutrición enteral en adultos en la UCI?	Se recomienda que los protocolos de nutrición sean diseñados e implementados para aumentar la cantidad de calorías aportadas.	Modera da-alta
¿Cómo evaluar el riesgo de aspiración en pacientes críticos que reciben nutrición enteral? ¿Qué medidas se pueden tomar para disminuir el riesgo de neumonía aspirativa?	Se recomienda cambiar el nivel de infusión por debajo del esfínter pilórico en los pacientes que tengan alto riesgo de regurgitación, aspiración y neumonía.	Moderada-alta
¿Se le debería dar a cualquier paciente de la UCI glutamina enteral?	No se recomienda agregar glutamina de forma rutinaria en la nutrición, pues no hay efecto benéfico significativo en mortalidad o infecciones.	Moderada
¿Cuál es el tiempo ideal para iniciar la nutrición parenteral cuando la enteral no lleva al paciente a metas energéticas o proteicas, en pacientes con riesgo nutricional bajo o alto?	Se recomienda que a los pacientes en riesgo bajo/alto se les inicie la alimentación parenteral después de 7-10 días, si no se cumple el 60 % de la meta energética y proteica. En pacientes críticos, se debe iniciar antes si la nutrición enteral no mejora el resultado.	Moderada

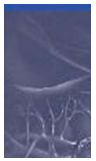
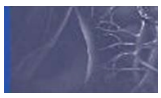


Tabla 2. *(continuación)*

Pregunta	Respuesta	Nivel de evidencia
¿Cuál es la meta del rango de glucemia en pacientes adultos en la UCI?	Se recomienda una meta entre 140-150 hasta 180 mg/dL en pacientes de la UCI en general.	Moderada
¿Se debería usar glutamina parenteral en los pacientes adultos de la UCI?	No se recomienda el uso rutinario de glutamina en la nutrición parenteral de forma rutinaria en adultos.	Moderada
¿Cuál es la suplementación de nutrientes en los pacientes con sepsis?	En este momento no se hacen recomendaciones con respecto al zinc, el selenio y a la suplementación de antioxidantes, dado que los estudios con los que se cuenta son contradictorios.	Moderada
¿Hay alguna ventaja al dar fórmulas entérales con modulación metabólica o inmunitaria en sepsis?	Se sugiere que no se utilicen de forma rutinaria las fórmulas entérales con modulación inmunitaria de forma rutinaria en los pacientes con sepsis.	Moderada

LPA: leucemia promielocítica aguda; SDRA: síndrome de dificultad respiratoria aguda; UCI: unidad de cuidados intensivos. Modificada de la referencia 19.



Conclusiones

Las consecuencias sobre el paciente caquéctico son múltiples, intensas y en diferentes niveles. Estas no solo comprometen el estado de salud (inmunosupresión) del paciente, sino también su calidad de vida y la respuesta al tratamiento oncológico instaurada. En el plano emocional, el miedo y la ansiedad son frecuentes, mientras que en el plano cognitivo el individuo tiende a pensar que el tratamiento no es efectivo y tiene la sensación de que la enfermedad oncológica avanza. Es importante tratar todas estas dimensiones, ya que un solo eslabón que se rompa impide que el paciente tenga una adecuada recuperación con respecto a su patología de base y al tratamiento para la misma, y la nutrición no es la excepción.

Referencias

1. Bruera E. ABC of palliative care. Anorexia, cachexia, and nutrition. BMJ. 1997;8t315):1219-22.
2. Lach K, Peterson S. Nutrition Support for Critically 111 Patients With Cancer. Pr Nutr Clin. 2017;32(5):578-86.
3. Morley J, Thomas D, Wilson M. Cachexia: pathophysiology and clinical relevance. Am J Clin Nutr. 2006;83(4):735-43.
4. Anker S, Coats A Cardiac cachexia: a syndrome with impaired survival and immune and neuroendocrine activation. Chest. 1999;115(3):836-47.
5. Steinborn W, Anker S. Cardiac cachexia: Pathophysiology and clinical implications. Basic Apl Myol. 2003;13(4):191-201.
6. Cheung W, Yu *P,* Little B, Cone R, Marks D, Mak R. Role of leptin and melanocortin signaling in uremia-associated cachexia. J Clin Invest. 2005;115(6):1659-65.
7. Mitch W. Cachexia in chronic kidney disease: a link to defective central nervous system control of appetite. J Clin Invest. 2005;115(6):1476-8.
8. Broekhuizen R, Grimble R, Howell W, Shale D, Creutzberg E, Wouters E, et al. Pulmonary cachexia, systemic inflammatory profile, and the interleukin lbeta -511 single nucleotide polymorphism. Am J Clin Nutr. 2005;82(5):1059-64.
9. Bruera E, Ernst S, Hagen N, Spachynski K, Belzile M, Hanson J, et al. Effectiveness of megestrol acetate in patients with advanced cancer: a randomized, double-blind, crossover study. Cancer Prev Control. 1998;2(2):74-8.
10. Strasser F. Pathophysiology of the anorexia/cachexia syndrome. In: Oxford Textbook of Palliative Medicine. 2003. p. 520-33.
11. Cabal-Manzano R, Bhargava *P,* Torres-Duarte A, Marshall J, Bhargava P, Wainer I. Proteolysis-inducing factor is expressed in tumours of patients

with gastrointestinal cancers and correlates with weight loss. Br J Cancer. 2001;84Q2):1599-601.

12. Mitch W, Goldberg A. Mechanismus of muscle wasting. The role of the ubiquitin proteasome pathway. N Engl J Med. 1996;335(25):1897-905.
13. Davis M, Dickerson D. Cachexia and anorexia: cancer's covert killer. Support Care Cancer. 2000;8(3):180-7.
14. Martignoni M, Kunze P, Friess H. Cancer cachexia. Mol Cancer. 2003;5(2):36.
15. 1Roubenoff R, Roubenoff R, Cannon J, Kehayias J, Zhuang H, Dawson-Hughes B, et al. Rheumatoid cachexia: cytokine-driven hypermetabolism accompanying reduced body cell mass in chronic inflammation. J Clin Invest. 1994;93(6):2379-86.
16. Kotler D. Cachexia. Ann Intern Med. 2000;133(8}:622-34.
17. Tisdale M. The 'cancer cachectic factor'. Support Care Cancer. Support Care Cancer. 2003;ll(2):73-8.
18. Inui A. Cancer anorexia-cachexia syndrome: current issues in research andmanagement. CA Cancer J Clin. 2002;52(2):72-91.
19. August D, Huhmann M, American Society for Parenteral and Enteral Nu- trition (A.S.P.E.N.) Board of Directors. A.S.EE.N. clinical guidelines: nutrition support therapy during adult anticancer treatment and in hematopoietic cell transplantation. JPEN J Parenter Enter Nutr. 2009;33(5):472-500.

59

FISIOPATOLOGÍA DE LA REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR

José Fernando Gómez González, MD

Resumen

La reanimación cardiocerebropulmonar es, sin dudas, uno de los aspectos fundamentales en los cuales todo médico debe tener el conocimiento suficiente acerca de todos los elementos que hacen parte de ella, así como del desarrollo de las habilidades técnicas y no técnicas para su óptimo manejo en la atención del paciente crítico (1).

La presente revisión pretende enunciar algunos de los aspectos fisiopatológicos más importantes que intervienen definitivamente en las situaciones de paro cardiorrespiratorio y los estados luego de la reanimación y que finalmente se verán reflejados en los resultados finales *y* pronóstico de los pacientes que sufren dicha condición.

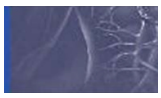
Paro cardiorrespiratorio (PCR)

En la actualidad, el PCR continúa siendo un grave problema de salud pública a nivel mundial (1-3). En general, esta situación puede tener origen cardíaco primario o secundario a otra causa, como es el caso de la insuficiencia respiratoria aguda, siendo las causas primarias por enfermedad cardiovascular las más frecuentes en el mundo industrializado. Asimismo, la supervivencia a esta depende del pronto reconocimiento e instauración de las maniobras de reanimación cardiocerebropulmonar (RCP) básicas y avanzadas de manera temprana y en caso de evidenciarse un ritmo cardíaco susceptible de manejo con terapia eléctrica. Esta debe suministrarse a la

mayor brevedad posible, pues cada minuto de retraso en la misma conlleva una pérdida entre el 8% y el 10% de probabilidades de respuesta a la resucitación (4). No obstante, vale la pena recordar que el reconocimiento del tipo de PCR es importante a la hora de establecer la terapia adecuada, pues la depleción de oxígeno celular generalmente es mayor en las causas secundarias y su instauración es la causa inicial del evento arritmogénico cardíaco final que, en algunas ocasiones, si esta causa es detectada tempranamente, el paciente podría resolver el evento con soporte ventilatorio adecuado, obviamente sin desconocer que las maniobras de RCP en ambas causas (primarias y secundarias) son definitivas en la posibilidad de salvar la vida del paciente (5).

No obstante, se debe reconocer que desde el punto de vista fisiológico parece prudente considerar el modelo de tres fases del PCR descrito por Weisfeldt y Becker, en el cual se promueve como tratamiento óptimo del PCR una estrategia de RCP en relación con la fase en la cual se encuentre este, a saber (6):

- *Fase eléctrica:* la cual se extiende desde el momento del arresto cardíaco hasta aproximadamente 4 minutos del mismo, lo cual ha sido ampliamente demostrado en modelos fisiológicos y en evidencia de supervivencia de manejo con terapia eléctrica temprana y dispositivos de desfibrilación implantables.
- *Fase circulatoria:* correspondiente al período entre los 4 minutos y aproximadamente hasta los 10 minutos del arresto cardíaco, en el cual, a diferencia de la anterior, cobra mayor importancia la realización de maniobras de RCP, según las recomendaciones dadas por las diferentes sociedades *(International Liaison Committee on Resuscitation* [ILCOR], *American Heart Association* [AHA], entre otras); lo anterior obedece a la necesidad de optimizar los niveles de ATP deprimidos durante los primeros minutos del PCR. Adicionalmente se ha encontrado en algunos estudios realizados en modelos animales, que en el momento de la ocurrencia de la fibrilación ventricular (FV) comienza a aparecer una congestión venosa retrógrada, la cual genera marcada distensión del ventrículo derecho (VD), lo que resulta en un vaciamiento del ventrículo izquierdo (VI) y un efecto constrictor tanto a nivel pericárdico, como por fenómenos de interdependencia ventricular, lo cual eléctricamente se traduce en evidencia de actividad eléctrica sin pulso (AESP) (7).
- *Fase metabólica:* se extiende más allá de los 10 minutos del arresto cardíaco. La lesión por isquemia-reperfusión de los tejidos resulta en la liberación de diversos factores metabólicos circulantes, los cuales causan lesiones adicionales en otros órganos y tejidos, más allá del efecto local. Asimismo, a nivel de la mucosa intestinal, la isquemia produce



fenómenos de traslocación bacteriana, los cuales resultan, a su vez, en la liberación de endotoxinas y citocinas proinflamatorias que inducen el aturdimiento miocárdico (6).

A pesar de las múltiples etiologías específicas que pueden desencadenar un PCR se han propuesto algunos modelos fisiológicos que potencialmente pueden unificar los mecanismos por medio de los cuales se desencadena el PCR. Uno de los más conocidos fue descrito por Goyal y colaboradores, los cuales mencionaron como primer insulto a la activación marcada del sistema nervioso simpático y la masiva liberación de catecolaminas durante la respuesta inicial al estrés. Como consecuencia en forma persistente y prolongada de ello ocurre la activación de adrenorreceptores α_4 y β_4, los cuales se acoplan con proteína G y llevan a la activación de adenilato ciclasa que, a su vez, cataliza la formación de AMP cíclico desde el ATP La formación de AMP cíclico conlleva a una activación de la proteína cinasa A, la cual, subsecuentemente, induce la fosforilación de canales de calcio tipo L4 dependientes de voltaje, lo cual incrementa significativamente la entrada de Ca^{2+} a las células miocárdicas durante el potencial de acción, esto, a su vez, desencadena aún más liberación de Ca^{2+} desde el retículo sarcoplásmico vía receptores de rianodina, que finalmente confluye en la generación de arritmias ventriculares comúnmente asociadas con PCR (8).

Reanimación cardiopulmonar

Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, podríamos considerar que en los protocolos de RCP básico y avanzado existen elementos fundamentales a la hora de realizar su aplicación a los pacientes; dichos elementos comprenden la terapia eléctrica, las compresiones torácicas, la ventilación asistida, los medicamentos coadyuvantes y el reconocimiento y manejo de las H y T. A continuación, desarrollaremos los primeros tres aspectos de manera breve, con el fin de aclarar al lector acerca de su importancia en los eventos de la RCP, anotando que en una publicación ulterior serán ampliados estos conceptos, así como los dos elementos restantes que han sido enunciados previamente.

Terapia eléctrica

La supervivencia al alta hospitalaria está directamente influenciada por el tiempo que el paciente estuvo en FV. Se ha documentado que existe una disminución del 7% al 10% en la supervivencia por cada minuto que un paciente está en FV y que aproximadamente el 50% de los pacientes se desfibrila con éxito. Alrededor del 25% de los pacientes con fibrilación ventricular que se trata se da de alta del hospital.

Existen diferentes tipos de terapia eléctrica, sin embargo, para el PCR, la terapia empleada es la desfibrilación, la cual consiste en la aplicación de corriente eléctrica directa a través de la pared torácica, lo que ocasiona una despolarización momentánea de las células del miocardio. Inmediatamente después del choque hay un período refractario durante el cual el miocardio idealmente regresa a un ritmo normal.

Condiciones como infarto agudo de miocardio, isquemia, traumatismo de tórax, hipotermia, hipocalcemia, hiperpotasemia, hipopotasemia y toxicidades cardíacas pueden producir una lesión miocárdica local, en la que un período refractario acortado o una velocidad de conducción más lenta interrumpe la despolarización secuencial normal de las células del miocardio ventricular.

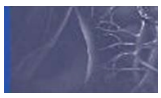
La desfibrilación genera una despolarización de la membrana muscular o nerviosa, lo que origina un potencial de acción que produce contracción muscular y que es influenciada por intensidad, reobase, duración del impulso, cronaxia pendiente del impulso, polaridad del impulso, frecuencia del impulso, tipo de carga y contacto con el cuerpo (9-11). Estos aspectos no serán desarrollados en el presente artículo.

Compresiones torácicas

Las compresiones torácicas producen cambios en la presión intratorácica; asimismo, se comprimen directamente las cavidades cardíacas, lo que genera flujo sanguíneo, siempre y cuando se sigan las recomendaciones que los diferentes estudios han demostrado como elementos clave para considerarse compresiones de alta calidad. Estas deben ser de al menos 5 cm de profundidad, se deben garantizar entre 100 a 120 compresiones en 1 minuto al minimizar las interrupciones y permitir la reexpansión torácica entre las mismas. Este último elemento reviste gran importancia y en los estudios recientes se ha demostrado el fenómeno de vacío, que se genera gracias al retroceso elástico de la pared torácica, el cual tiene efectos comprobados en el retorno venoso y llenado ventricular, así como en la mejoría de la perfusión cerebral y miocárdica durante las maniobras de RCP (12).

Ventilación asistida

La ventilación con presión positiva (VPP) durante las maniobras de RCP es el tercer elemento de las maniobras de resucitación, que reviste gran importancia, puesto que los fenómenos de interdependencia cardiotorácica son complejos e intrincados. Se debe tener en cuenta que al administrarla se produce un inflado de los pulmones, el cual facilita el intercambio gaseoso que, a su vez, interviene al permeabilizar la vasculatura pulmonar, tanto arterial como venosa, pero que no debe ser demasiado excesivo en frecuencia



y volumen, pues la resistencia vascular pulmonar se ve incrementada y, por el contrario, las bajas frecuencias y bajos volúmenes ocasionarán el subsecuente detrimento en la oxigenación.

Existen publicaciones que han demostrado mejores tasas de supervivencia en pacientes en los que se dio prioridad la administración de compresiones torácicas solas, con retardo en la administración de VPP y en algunos con métodos de difusión pasiva de oxígeno por medio de dispositivos de flujo continuo durante los primeros minutos de la resucitación. En la actualidad se recomiendan ciclos de compresiones con ventilaciones de 30:2 y, en caso que el paciente se encuentre con aseguramiento avanzado de la vía aérea, debe proporcionarse al menos una ventilación cada 6 a 8 segundos, sin requerir que sea sincronizada con las compresiones (12, 13).

Conclusiones

El conocimiento de los eventos fisiopatológicos que suceden durante el paro cardiorrespiratorio provee al médico la capacidad de realizar la aplicación de las diferentes técnicas, estrategias y algoritmos de manejo, idealmente orientados al estado desencadenante del evento, con el fin de conseguir la pronta corrección de la etiología del paro y así mejorar el resultado y pronóstico final de los pacientes que lo sufren.

Referencias

1. Cave DM, Gazmuri RJ, Otto CW, *et al.* CPR techniques and devices: 2010 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation. 2010;122(18):S720-8.
2. Roger VL, Go AS, Lloyd-Jones DM, et *al.* Executive summary: heart disease and stroke statistics-2012 update: a report from the American Heart Association. Circulation. 2012;125:188-97.
3. Go AS, Mozaffarian D, Roger VL, et *al.* Heart disease and stroke statistics-2014 update: a report of the American Heart Association. Circulation. 2014;129:e28-292.
4. Valenzueia T, Roe D, Cretin S, et *al.* Estimating effectiveness of cardiac arrest interventions. Circulation. 1997:96:3308-13.
5. Ewy GA. Cardiocerebral and cardiopulmonary resuscitation - 2017 update. Acute Med Surg. 2017;4:227-34.
6. Weisfeldt M, Becker L. Resuscitation after cardiac arrest. A 3-phase time-sensitive model. JAMA. 2002;288(23):3035-8.
7. Berg RA, Sorrell VL, Kern KB, *et al.* Magnetic resonance imaging during untreated ventricular fibrillation reveals prompt right ventricular overdistention without left ventricular volume loss. Circulation. 2005;111:1136-40.

8. Goyal y Davinder S, Naranjan S. Pathophysiology and prevention of sudden cardiac death. Can J Physiol Pharmacol. 2016;94(3):237-44.
9. Cummins R, Ornato J, Thies W, *et al.* Improving survival from sudden cardiac arrest: the "chain of survival" concept. A statement for health professionals from the Advanced Cardiac Life Support Subcommittee and the Emergency Cardiac Care Committee, American Heart Association. Circulation. 1991;83:1832-47.
10. Rothwell E, Cloud M. Electromagnetics. 2ª edición. CRC Press. 2015.
11. Serway R, Vuille C. Fundamentos de física. 9ª edición. CENGAGE. 2014.
12. Lurie K, Nemergut E, Yannopoulos D, *et al.* The physiology of cardiopulmonary resuscitation. 2016;122(3):767-83.
13. American Heart Association. Highlights of the 2015 American Heart Association guidelines update for CPR and ECC. 2015. p. 13.

FISIOPATOLOGÍA DE CONTROL DEL DAÑO

60

Víctor Manuel Castaño Cárdenas, MD

Introducción

Las diferentes técnicas de control del daño se encuentran descritas casi desde el mismo momento en que los seres humanos convivieron en comunidades. Existe documentación tan antigua como 8000 años AC, como está descrito en los papiros descubiertos por Edwin Smith que ilustran múltiples técnicas como la aplicación de torniquetes, el empaquetamiento de grandes heridas y evitar la hipotermia; por tanto, el control del daño siempre ha existido y lo que ha evolucionado es el entendimiento de los procesos que conducen al daño de los tejidos y su secuencia y llevar el estado del arte a un tratamiento multidisciplinario escalonado para el abordaje de un problema complejo, como lo es el paciente politraumatizado.

La técnica de control del daño se ha desarrollado con base en el entendimiento del proceso fisiopatológico que se desencadena en el paciente que sufre lesiones graves, aunque quedan todavía muchos aspectos que se deben dilucidar. El conocimiento actual adquirido ha permitido salvar muchas vidas y evitar complicaciones graves que pueden prolongar la estancia hospitalaria y demorar el proceso de recuperación en forma exitosa.

En cualquier paciente que sufre un trauma se presentan los cambios propios de lo que se llama el primer golpe o impacto que, de acuerdo con la edad, las patologías intercurrentes y la gravedad de las lesiones, el organismo hace todos los mecanismos compensatorios correspondientes. En los casos leves, los mecanismos fisiológicos son suficientes para iniciar la compensación del organismo y todos los procesos de reparación tisular.

El segundo golpe o impacto está directamente relacionado con 2 aspectos: el primero se refiere a la intervención médica que recibe el paciente, relacionada con los mecanismos fisiopatológicos y la corrección de los mismos en los tiempos adecuados, teniendo en cuenta todo lo correspondiente a la reanimación, así como a la secuencia adecuada de los procedimientos quirúrgicos. En condiciones fisiológicas, la respuesta inflamatoria se encuentra mediada por interleucinas (IL) 1, 6 y 8, factor de necrosis tumoral alfa, que activa el polimorfo nuclear, neutrófilos e histiocitos, que realizan el retiro de los tejidos dañados y dejan el tejido disponible para iniciar el proceso de regeneración tisular donde los tejidos sufrieron daño; por tanto, en la medida en que no se corrijan los daños tisulares, la liberación de estas sustancias es permanente y la persistencia de estas citocinas produce cambios vasculares y endocrinos que aumentan la inestabilidad en el paciente politraumatizado y lo pueden llevar a la muerte.

El segundo aspecto se refiere a la cinemática del trauma y a la cantidad de energía cinética que absorben los tejidos. Se manifiesta a través del daño tisular secundario generado por la liberación del material genético contenido en el núcleo de las células que recibieron gran cantidad de energía cinética transmitida durante el trauma inicial y terminaron en apoptosis celular. Esta exposición del ADN libre proveniente de las células muertas favorece la liberación de citocinas proinflamatorias e inflamatorias, lo que corresponde a la segunda oleada inflamatoria; por tanto, su intensidad y duración está directamente relacionada con la cantidad de células dañadas. Este fenómeno se presenta entre el tercer al quinto día después del trauma inicial.

Está ampliamente descrito que la causa de muerte en los pacientes politraumatizados se debe a la tríada hipotermia, coagulopatía y acidosis metabólica que forma un círculo vicioso que acaba con la vida del paciente (**Figura 1**).

La hipotermia se define como la temperatura corporal igual o menor de 35 °C. Esta baja de la temperatura genera, en forma directa, disminución de

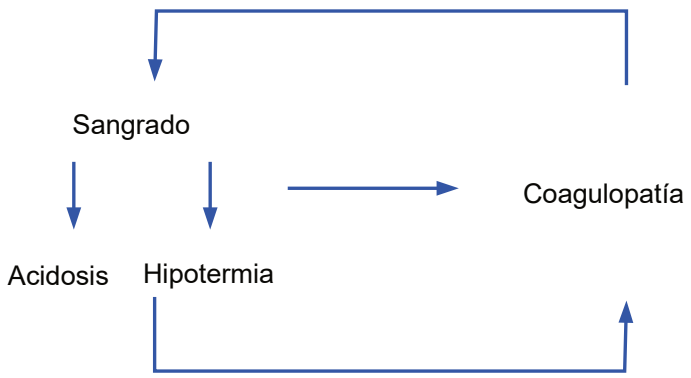
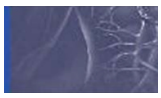


Figura 1 . Tríada de hipotermia, coagulopatía y acidosis metabólica como causa de muerte de pacientes politraumatizados.



la frecuencia y el gasto cardíaco debido a la disminución de la contractilidad cardíaca. Además, produce aumento en la resistencia vascular sistémica y, en la incidencia de arritmias, caída de la filtración glomerular y disminución en la reabsorción del sodio, desviación a la izquierda en la curva de disociación de la hemoglobina con restricción para la liberación del oxígeno periférico, lo que genera compromiso del sistema nervioso central por hipoxia cerebral. Otro de los efectos graves de la hipotermia está relacionado con la alteración de la actividad enzimática corporal, muy específicamente con aumento de la actividad fibrinolítica.

La hipotermia aumenta, además, el secuestro de plaquetas por el hígado y el vaso, así como también disminuye la función y adhesión plaquetaria. Por otro lado, la hipotermia incrementa los niveles de criofibrinógeno, que aumenta la viscosidad sanguínea y produce microtrombosis. Se debe recordar que el criofibrinógeno está aumentado en la sangre almacenada en bancos, por tanto, este fenómeno se incrementa en la medida que el paciente requiere más transfusiones.

Desde el punto de vista endotelial, la hipotermia produce activación del endotelio, lo que facilita la adherencia de leucocitos a la pared vascular. Estos, a su vez, son activados por la liberación de IL-6 e IL-8, así como también el factor de necrosis tumoral alfa (TNF). Se liberan radicales libres y proteasas que llevan a la extravasación de líquidos y falla multisistémica. Aunque la IL-6 es la que está más directamente relacionada con el politraumatizado, la IL-8 es más fácilmente detectable, para la cual existen métodos de detección en nuestro medio. Se considera que niveles de IL-8 superiores a 800 pg/mL es un factor pronóstico de mortalidad (**Figura 2**).

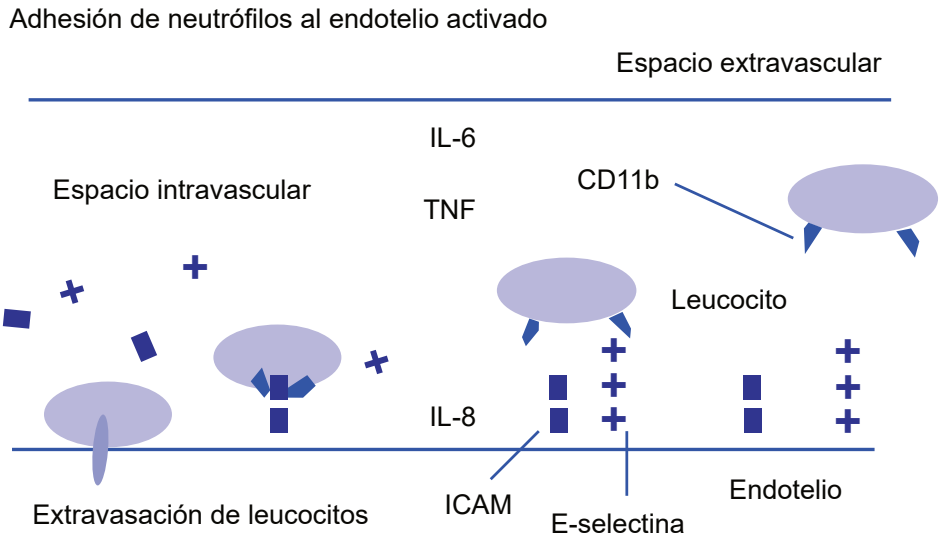


Figura 2. Hipotermia y endotelio.

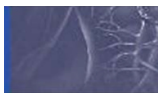
El segundo componente de la tríada corresponde a la coagulopatía, la cual no solo está relacionada con el consumo de factores de coagulación correspondiente al esfuerzo que hace el organismo para controlar las hemorragias presentes en el politraumatizado, sino también con el tratamiento que se realiza en la reanimación con cristaloides, que cuando se administran a temperatura ambiente generan mayor hipotermia. El paso de grandes cantidades de cristaloides produce dilución de los factores de coagulación y genera inestabilidad de los coágulos ya formados.

En el caso de transfusiones masivas, la coagulopatía se relaciona con el citrato y los anticoagulantes contenidos en los paquetes de concentrado globular. Otro factor deletéreo que aporta las transfusiones consiste en que los eritrocitos de los paquetes de los concentrados globulares tienen mayor resistencia a la deformación en su paso por los capilares, lo que produce microtrombosis y lleva los tejidos a isquemia y producción de ácido láctico por tener que usar la glucólisis anaerobia.

Un aspecto que no hay que olvidar es que cuando se realiza una reanimación intensa con elevación brusca de la presión arterial se lleva a la remoción de coágulos ya formados, por lo que aparece una nueva hemorragia donde ya había sido coartada. Esto contribuye a un mayor consumo de elementos necesarios para la coagulación, lo que agrava la coagulopatía. No existe un método ideal para determinar el nivel de gravedad de la coagulopatía, pero sí existen factores que se deben tener en cuenta para su evaluación. 1 de cada 100 pacientes presenta algún grado de coagulopatía, siendo la más frecuente la enfermedad de von Willebrand. La forma de medir el estado de la coagulopatía no se ha estandarizado, por ejemplo, la medición del TP E INR que corresponde a la vía extrínseca, no es un buen indicativo de la severidad del proceso, mientras que valores de TTP superiores a 1,8 del valor control es un predictor de sangrado severo y coagulopatía.

En cuanto al fibrinógeno, este solo representa un factor pronóstico cuando sus cifras son inferiores a 50 mg/dL. A la luz del conocimiento actual, la tromboelastografía es el único procedimiento que ilustra sobre la formación y destrucción del trombo, por tanto, da información más veraz sobre el estado de coagulación del paciente. Otra prueba que se considera que aporta información de la gravedad del trauma se relaciona con la medición de las plaquetas. Valores inferiores a 90 000 son un factor de mal pronóstico.

El tercer factor corresponde a la acidosis metabólica (pH menor de 7,35) que se presenta como resultado de una combinación de factores, como la presencia de hemorragias masivas, que disminuye la cantidad de glóbulos rojos capaces de transportar oxígeno a los tejidos; y la liberación de hormonas contrarreguladoras, que llevan al paciente a un estado hipercatabólico con incremento de las necesidades de oxígeno. Todo esto, sumado a la dis-



minución de la perfusión de los tejidos, tiene como resultado la activación de las vías anaerobias para la generación de energía. Con la consiguiente liberación de grandes cantidades de ácido láctico se genera un déficit base para controlar el trastorno. Es así como la medición del lactato se considera un factor muy importante en la determinación de la severidad del trauma, el pronóstico de muerte y también un indicador importante en la medición de la respuesta a las medidas del tratamiento del control del daño.

El estado de acidosis metabólica se puede agravar con el suministro de grandes cantidades de cloruro de sodio o lactato de Ringer que produce un estado de acidosis hiperclorémica, aunque no hay evidencia de una relación estadística entre la acidosis hiperclorémica y la muerte. Los efectos deletéreos relacionados con la acidosis metabólica corresponden a depresión miocárdica, disminución de la respuesta a las catecolaminas y arritmias ventriculares, además de su aporte a la coagulopatía, pues se relaciona directamente con la disminución de la actividad del factor V de coagulación, lo que prolonga los tiempos de coagulación.

Como podemos ver, la tríada que lleva a la muerte del politraumatizado es un círculo vicioso, donde los efectos de cada factor se sobreponen y potencian entre sí, por tanto, el entendimiento preciso de la fisiopatología por parte del equipo multidisciplinario lleva a tomar las decisiones terapéuticas adecuadas en los tiempos apropiados.

Lecturas recomendadas

- Brohi K, Sighn J, Heron M, *et al.* Acute traumatic coagulopathy. J Trauma. 2003;54:1127-30.
- Burman JF. Hypothermia-induced thrombocytopenia. J Royal Soc Med. 1988;81:619.
- Camacho JF, Mascareño S. Cirugía de control de daños: una revisión. Gac Med Méx. 2013;149:61-72.
- Coats TJ, Smith JE, Lockey D, *et al.* Early increases in blood lactate following injury. J R Army Med Corps. 2002; 148:140-3.
- Cosgrif N, Moore EE, Sauaia A, *et al.* Predicting life-threatening coagulopathy in the massive transfused trauma patient: hypothermia and acidosis revisited. J Trauma. 1997;42:857-62.
- Fransen E, Maessen J, Dentener M, *et al.* Impact of blood transfusions on inflammatory mediator release in patients undergoing cardiac surgery: Chest. 1999;116:1233-9.
- Holcomb J B. Damage control resuscitation. J Trauma. 2007;62:36-7.
- Janczyk RJ, Howells GA, Bair HA, et *al.* Hypothermia is an independent predictor of mortality in ruptured abdominal aortic aneurysms. Vase Endovasc Surg. 2004;38:37-42.

- Jurkovich GJ, Greiser WB, Luterman A, *et al.* Hypothermia in trauma victims: an ominous predictor of survival. J Trauma. 1987;27:1019-24.
- Ketchum L, Hess JR, Hiipala S. Indications for early frozen plasma; cryoprecipitate, and platelet transfusion in trauma. J Trauma. 2006;60:51-8.
- Luft FC. Lactic acidosis update for critical care clinicians. J Am Soc Nephrol. 2001;12:15-9.
- Mackenzie FJ, Jurkovich GJ, Rivara JP, et *al.* A national evaluation of the effect of trauma-center care on mortality. N Engl J Med. 2006;534:366-78.
- Maclean D. Emergency management of accidental hypothermia: a review. J R Soc Med. 1986;79:528-31.
- MacLeod JBA, Lynn M, Mac Kenney MG, et *al.* Early coagulopathy predicts mortality in trauma. J Trauma. 2003;39:39-44.
- Martin M, Berme T, Belzberg H, *et al.* Diagnosis of acid-base derangements a mortality prediction in the trauma intensive care unit: the physiochemical approach. J Trauma. 2005;58:238-43.
- Matsumoto H, Mashiko K, Sakamoto Y, *et al.* A new look at criteria for damage control surgery. J Nippon Med Sch. 2010;77:13-20.
- Offner PJ, Moore EE, Biffl WL, *et al.* Increased rate of infection associated with transfusion of old blood after severe injury. Arch Surg. 2002;137:711-7.
- Sagraves SG, Toschlog EA, Rotondo MR Damage control surgery - The intensivist's role. J Intensive Care Med. 2006;21:5-16.
- Schreiber MA. Damage control surgery. Crit Care Clin. 2004;20(1):101-18.
- Shafi S, Kauder DR. Fluid resuscitation and blood replacement in patients with polytrauma. Clin Orthop Relat Res. 2004;442:37-42.
- Spahn DR, Rossaint R. Coagulopathy and blood component transfusion in trauma. B J Anaesth. 2005;95:130-9.
- Watts DD, Traks A, Soeken K, et *al.* Hypothermia on enzyme speed, platelet function, and fibrinolytic activity. J Trauma. 1998;44:846-54.
- Wong KC. Physiology and pharmacology of hypothermia. West J Med. 1983;138:227-32.

FISIOPATOLOGÍA DEL GRAN QUEMADO

61

Sebastián Ugarte Ubiergo, MD
María Luisa Marocco, MD
Jesús Alberto González Durán, MD
Juan Carlos Villarreal R., MD

Introducción

En la actualidad, el paciente quemado tiene una mortalidad que oscila entre 3%-8 %, de esta cifra, 58 % muere en las primeras 72 horas (en la reanimación inicial) (1). En el presente capítulo se describen las quemaduras con tres zonas diferentes de lesión: la zona de coagulación, que representa al tejido destruido en el momento de la lesión; la zona de estasis, que rodea la lesión y en la cual hay inflamación e hipoperfusión; y la zona de hiperemia, que se caracteriza por una perfusión microvascular escasamente afectada (2). Frecuentemente, el área de estasis se necrosará en las siguientes 48 horas tras la lesión térmica, lo que ocasiona que la quemadura inicial se expanda en área y en profundidad (3).

En este sentido, de acuerdo con la epidemiología y la evolución fisiopatológica, el mayor riesgo se da durante la reanimación inicial debido a la fuga capilar con pérdida de volumen vascular tanto en los tejidos quemados como en los no quemados (desencadenada por la liberación de mediadores inflamatorios). Esto conduce, a hipovolemia, edema intersticial, falla orgánica (disfunción y falla cardiovascular, pulmonar, renal, hepática, gastrointestinal, endocrina) (1) y muerte (4).

Progresión del estado de choque

El choque se define como un síndrome clínico resultado de una inadecuada perfusión tisular para mantener la demanda metabólica. El estado de

choque, a su vez, genera falla orgánica, la cual, como parte de la historia natural, conducirá a la muerte. Así entonces, entre mayor sea el número de órganos con falla funcional, la mortalidad se incrementa (5).

En personas quemadas, el choque es una combinación singular del choque distributivo y el choque hipovolémico (6, 7). Se manifiesta por el agotamiento del volumen intravascular, las presiones de oclusión bajas de la arteria pulmonar, la resistencia vascular sistémica elevada y la depresión del gasto cardíaco (8). El gasto cardíaco reducido es el resultado combinado de la disminución del volumen plasmático, el aumento de la poscarga y la disminución de la contractilidad (9) (**Tablas 1** y **2**).

Tabla 1. Hemodinamia del paciente quemado

Choque	GC	PCP	PVC	RVS	DO_2	VO_2	EO_2
Quemado	↓	↓	↓	↑	↓	↓	↓

GC: gasto cardíaco; PCP: presión capilar pulmonar; PVC: presión venosa central; RVS: resistencias vasculares sistémicas DO_2: transporte de oxígeno; VO_2: consumo de oxígeno; EO_2: extracción de oxígeno. Modificada de la referencia 8.

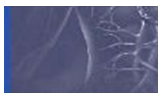
Tabla 2. Aspectos destacados del choque en el paciente quemado

Combinación de choque distributivo e hipovolémico
Caída del gasto cardíaco: descenso del volumen plasmático, aumento de la poscarga, daño miocárdico
IL-1, IL-6 y TNF causan depresión miocárdica
Estado de choque no asociado a infecciones causa daño en órganos objetivo

IL: interleucina; TNF: factor de necrosis tumoral.

Volumen plasmático

La marcada fuga capilar hacia el intersticio se genera por la combinación de un descenso repentino de la presión intersticial, un aumento de la permeabilidad capilar a la proteína y un desequilibrio adicional en las fuerzas hidrostática y oncótica, que favorecen el movimiento del líquido hacia el intersticio (10). Estos cambios se manifestarán durante el estado de choque como hemoconcentración, formación de edema masivo, disminución de la producción de orina y depresión de la función cardiovascular (8).



Aumento de poscarga

La lesión por quemaduras graves se complica debido a la oleada de catecolaminas plasmáticas que median una respuesta hipermetabólica profunda (11, 12). Esto conduce a una regulación positiva del sistema nervioso simpático (13) (noradrenalina-adrenalina: estimulantes de los receptores α, con potente efecto vasoconstrictor) (14).

Daño miocárdico

Las mitocondrias comprenden aproximadamente 35 % del volumen de los cardiomiocitos y, en estudios experimentales, se ha documentado una acumulación de citocromo C aproximadamente tres veces mayor al normal durante las primeras 24 horas después de una lesión inducida por quemadura (lo que sugiere estrés oxidativo inducido por quemaduras). Esta condición se relaciona con la peroxidación lipídica en las mitocondrias cardíacas (15).

El aumento de las catecolaminas aumenta el consumo de oxígeno, por ende, también el suministro de oxígeno miocárdico. Este fenómeno conducirá a la degeneración focal del miocardio y la hipertrofia, que a su vez llevan a falla cardíaca, hipoxia miocárdica local y muerte cardíaca (16).

El factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α), la interleucina 1 beta (IL-1β) y la IL-6 se han encontrado en concentraciones elevadas en las quemaduras >45 % de la superficie corporal quemada total (SCQT) (17), y se relacionan con los cambios en la función cardíaca, que incluyen: el deterioro de la relajación isovolumétrica y de la complacencia diastólica, así como la disminución de la contractilidad ventricular izquierda (18).

Finalmente, en relación con la disminución del gasto cardíaco, se han encontrado niveles elevados de troponina I posteriores a una quemadura con superficie corporal quemada >20 % durante las primeras 12 horas, después de la lesión térmica, lo que se suma a la evidencia de la lesión cardíaca (19).

En los pacientes quemados, el choque generado es estéril y conduce a una falla orgánica en ausencia de infección (20). Sin embargo, el aumento en el tamaño y profundidad de la quemadura se relaciona con el aumento de la incidencia de falla orgánica múltiple, así como con el aumento de la incidencia de infecciones y sepsis (21).

Durante el estado de choque, el ácido láctico y el déficit de bases son marcadores de una mala oxigenación tisular y pueden ser utilizados para valorar los resultados de la reanimación (22). Se ha encontrado que ambos marcadores se deben normalizar en las primeras 24 horas y se observó que aquellos que logran una normalización del déficit de bases tienen mejores resultados (23).

Edema e hipovolemia

En el paciente quemado, la pérdida de volumen es **el** resultado del secuestro de proteínas y plasma en **el** tejido quemado y en el tejido no quemado, generado por los mediadores inflamatorios locales y sistémicos que resultan en fuga capilar (20). Este aumento de la permeabilidad capilar después de la lesión por quemaduras es multifactorial (**Tabla 3**).

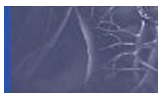
Tabla 3. Puntos clave en la producción de edema del paciente quemado

Después de la lesión por quemadura, la microcirculación sistémica pierde su integridad en la pared vascular, lo que resulta en la fuga de líquido y proteínas al intersticio
Hay un desequilibrio de presiones hidrostática y coloidosmótica, que favorece la fuga capilar
Hay pérdida de presión coloidosmótica por el movimiento proteico del espacio intravascular al intersticio
Considerar a la reanimación agresiva como una causa de mayor fuga capilar y edema

Después de una quemadura, se liberan mastocitos que se degranulan y que depositan histamina en el sistema circulatorio, aumentando la actividad de la xantina oxidasa, y, en consecuencia, la producción de especies reactivas de oxígeno (ERO) (metabolismo del oxígeno) (24). Las ERO tienen un papel fisiológico en la señalización celular, la inmunidad y el tono vascular (25); sin embargo, cuando están presentes en concentraciones elevadas, pueden generar daño proteico, lipídico y a los ácidos nucleicos, además de daño endotelial por la lesión directa a los lípidos y las proteínas de las membranas celulares (26).

Normalmente, la distribución del agua corporal total se rige por las interacciones entre las membranas vasculares semipermeables, las bombas de iones y las moléculas osmóticamente activas (27). El modelo de Starling indica que se mantiene una elevada presión intravascular sin trasudado sustancial de líquido hacia el intersticio, debido a un gradiente de presión osmótica opuesto condicionado por una alta presión coloidosmótica intravascular, en relación con la presión coloidosmótica intersticial. La alta presión coloidosmótica intravascular se mantiene por las macromoléculas de proteínas plasmáticas (albúmina), que no son permeables a través de la membrana capilar intacta hacia el intersticio (28).

Por lo tanto, es necesario comprender el equilibrio de la permeabilidad vascular descrito por la ecuación de Starling, la cual describe las fuerzas a



nivel capilar que mantienen el volumen intravascular. Starling explica el porcentaje de flujo (Q) a través de la membrana capilar, como (10):

$$\mathbf{Q = K_f\,(P_c - P_i) + \sigma\,(\pi_c - \pi_i)}$$

Q: tasa de filtrado de líquido intravascular a líquido intersticial; K_f: constante de filtrado de fluido; P_c: presión hidrostática capilar; P_i: presión hidrostática intersticial; σ: coeficiente de permeabilidad capilar; π_c: presión oncótica plasmática; π_i: presión oncótica intersticial.

De la ecuación de Starling puede deducirse que la variable σ (coeficiente de reflexión = permeabilidad capilar) tiene un efecto de gran valor en el movimiento de líquido. Un valor de 1,0 significa que la membrana es impermeable a cualquier macromolécula y que permitirá que se ejerza toda la potencia del gradiente osmótico, mientras que un valor de 0 significaría que la membrana es permeable a las moléculas, eliminando el gradiente osmótico. Por lo tanto, cuando σ es igual o menor de 0,9 (como ocurre en la lesión térmica o inflamatoria del capilar), se facilita el movimiento de líquido, desde el espacio intravascular al intersticio (29).

Una adecuada concentración intravascular de proteínas, con una membrana intacta, compensa la fuerza generada por la presión hidrostática. En realidad, siempre hay una pequeña cantidad de flujo de líquido (Q) y movimiento de proteínas desde el espacio intravascular hacia el intersticio. Este líquido y la proteína son recolectados continuamente por los vasos linfáticos y, eventualmente, devueltos a la circulación para evitar la acumulación neta de fluidos y coloides en el intersticio (28).

Se ha demostrado que hay un aumento de la permeabilidad capilar en la piel quemada, que resulta de grandes brechas entre las células endoteliales inducidas por la inflamación y que permiten el movimiento de la albúmina y el líquido al espacio intravascular (30, 31). El aumento de la permeabilidad alcanza su pico máximo alrededor de 8 horas después de la lesión y persiste por más de 48 horas.

De acuerdo con la ecuación de Starling, se ha estimado que el coeficiente de reflexión (permeabilidad capilar) de la albúmina en el tejido quemado desciende a 0,3 (32); en consecuencia, las proteínas y el líquido se desplazan hacia el espacio intersticial y crean un edema local en la lesión por quemadura. Si la quemadura es mayor a 25 % hay colapso del espacio intravascular, hipoproteinemia y caída de la presión coloidosmótica plasmática (10).

En quemaduras de más del 25 % de la superficie corporal quemada, también hay un aumento sistémico en la permeabilidad capilar en los tejidos no quemados, que no es tan grave, lo que permite que solo la albúmina y las proteínas plasmáticas más pequeñas pasen. Esto tiene una duración de 6-12 horas (33), pero podría perpetuarse si se consolida un estado hipoproteico y hay reducción de la presión coloidosmótica plasmática (34, 35).

La matriz extracelular está conformada por ácido hialurónico, colágeno y proteoglucanos, que proporcionan integridad al intersticio y se mantienen en un estado de espiral que genera presión negativa, lo que limita el ingreso de líquido al intersticio. Por tanto, si se lesiona la matriz extracelular se pierde la negatividad e ingresa líquido desde el espacio intravascular. Además de la lesión, se deteriora la formación espiral del intersticio, lo que ocasiona un intersticio con distensibilidad incrementada y favorece un mayor flujo de líquido al extravascular (36, 37).

El gradiente de presión osmótica en el tejido sano es de 25 mm Hg (presión vascular de 28 mm Hg e intersticio de 3 mm Hg), lo que causa la reabsorción de líquido hacia el espacio intravascular. En el paciente quemado, el tejido lesionado pierde este gradiente cuando baja a cero o cuando la presión oncótica se hace negativa. Asociado a este evento, la presión hidrostática también se hace negativa (cambios fisiológicos que se generan en las primeras 6 horas después de la quemadura); estos cambios, en conjunto, favorecen el movimiento de líquido del compartimento intravascular al intersticio (38). Además de la fuga capilar de líquido, hay una pérdida proteica (del espacio intravascular al intersticio) 100 veces mayor que en el tejido sano (39). El movimiento de proteínas (albumina) hacia el intersticio incrementa la presión oncótica intersticial, lo que genera un mayor edema (40).

En quemaduras extensas y profundas se observan niveles más altos de IL-1, la misma que liberará óxido nítrico sintetasa inducible (iNOS) y, por consiguiente, óxido nítrico (NO), un potente vasodilatador; esto aumentará la fuga capilar (41), lo que favorece la formación de edema. Este se forma durante las primeras 4 horas después de la lesión y alcanza su pico máximo a las 12 horas (10).

Disfunción orgánica múltiple luego de lesiones por quemaduras

El choque por quemadura se caracteriza por las alteraciones circulatorias y microcirculatorias desencadenadas por una rápida pérdida de volumen intravascular a raíz de una gran fuga capilar, que puede conducir a choque hipovolémico y disfunción orgánica (42, 43). Se han identificado graves alteraciones en la microcirculación en pacientes quemados, que se asocian a un mal pronóstico. Inicialmente, estos pacientes exhiben un patrón hemodinámico con bajo volumen intravascular, alta resistencia sistémica y bajo gasto cardíaco que se puede extender por 24-36 horas. Tras 48-72 horas se desarrolla un estado hipercinético y vasopléjico, el cual se caracteriza por un gasto cardíaco elevado, un incremento del consumo de oxígeno y una disminución de la resistencia vascular sistémica (42). El daño tisular por la



quemadura causa hipovolemia y liberación de múltiples mediadores de la inflamación con efectos tanto en la microcirculación como en la función de los grandes vasos, el corazón y los pulmones. Luego, esto continúa como un estado fisiopatológico persistente, incluso si se corrige la hipovolemia (43). Al buscar un protocolo para tratar las lesiones por quemadura, es necesario entender los diferentes mecanismos detrás de la disfunción microvascular. Comúnmente, se mencionan tres categorías principales, que incluyen la trombosis debido al daño vascular, el aumento de mediadores inflamatorios y los factores proapoptóticos (44).

La disfunción miocárdica es una de las respuestas que se presenta más tempranamente, 2 horas tras la quemadura, y se resuelve entre 48-72 horas (45). Sin embargo, se ha observado que la contractibilidad del ventrículo izquierdo no se restaura completamente a pesar de conseguir una máxima precarga con un flujo coronario adecuado (43, 46); tales disfunciones cardiovasculares pueden exacerbar aún más la respuesta inflamatoria del organismo y desencadenar un círculo vicioso que acelera la disfunción orgánica (43). Se han observado niveles elevados de troponina I en pacientes quemados con SCQT >20 % 12 horas después de la lesión, lo que evidencia la presencia de una lesión cardíaca por quemadura; en pacientes quemados con SCQT <10 % no se detectó esta lesión (20).

Se cree que los leucocitos secuestrados en los tejidos lesionados son una fuente importante de mediadores proinflamatorios, que ocasionan daño microvascular (44). En la primera fase de la lesión térmica lo más importante es el fenómeno proinflamatorio, conocido como *síndrome de respuesta inflamatoria sistémica* (SIRS, por sus siglas en inglés). Los elementos centrales son los macrófagos y las citocinas TNF-α e IL-6. Los macrófagos son los principales productores de mediadores proinflamatorios, es decir, prostaglandina E2 (PGE2), intermediarios reactivos del nitrógeno, IL-6 y TNF-α (44). En pacientes quemados se han encontrado concentraciones elevadas de TNF-α, IL-lβ e IL-6, principalmente en pacientes con SCQT >40%, y una disminución de la contractibilidad miocárdica; además, se encontró que esta mejoraba con la antiTNF-α, según Giror y colaboradores en estudios en cobayos. La segunda fase de una lesión por quemadura es predominantemente antinflamatoria. Esta fase depende de los linfocitos T, de los linfocitos T ayudantes (Th2) y de tres mediadores principales: las citocinas IL-4, IL-10 y el factor de crecimiento transformante (TGF, por sus siglas en inglés). Esta fase se ha conocido como el *síndrome de respuesta antinflamatoria compensatoria* (CARS, por sus siglas en) (44).

Se cree que uno de los mecanismos de disfunción cardíaca tras la quemadura involucra a las mitocondrias, que son aproximadamente el 35 % del volumen de los cardiomiocitos en el corazón. Además, se ha sugerido que la terapia antioxidante podría usarse para prevenir el daño mitocondrial mio-

cárdico inducido por la quemadura, al disminuir la peroxidación lipídica y la liberación de citocromo C, mejorar la actividad de superóxido dismutasa y glutatión peroxidasa (GSH-Px) y mejorar la función cardíaca. Willis y colaboradores observaron ratones que fueron sometidos a quemaduras, con una SCQT de 40 %, y se determinó que el factor inhibidor de la migración de macrófagos (MIF, por sus siglas en inglés) era un mediador crítico en la disfunción cardiaca tardía y prolongada (44).

En un estudio realizado por Horton y colaboradores se demostró cómo, en la lesión por quemadura, los antioxidantes (vitaminas A, C, E y zinc) ayudaron en la recuperación de la contractibilidad miocárdica con respecto al grupo control. Sin embargo, la evaluación en humanos de los niveles de IL-lβ y de TNF-α no demostró la misma correlación y se encontró que son pobres predictores clínicos (46).

La apoptosis desempeña un papel importante en la disfunción miocárdica. En un estudio realizado en ratas con más del 40 % de SCQT se encontró mayor apoptosis ventricular izquierda 24 horas después de la quemadura, con una elevación a las 48 horas, predominantemente en el tejido subendocárdico. Asimismo, se evidenció un peor grado de apoptosis y de disfunción de la presión ventricular izquierda en el grupo control con respecto al grupo tratado (47).

Entre los efectos tempranos secundarios a la lesión por quemadura se observó un aumento promedio de 130 % inmediatamente después de la lesión por quemadura (con un incremento significativo en el primer día) en C3, a2-microglobulina, haptoglobina y proteína C reactiva (PCR). En cambio, la repriorización en la síntesis hepática de proteínas disminuye la prealbumina, la transferrina y la apolipoproteína Al (apoAl) en el primer día. Tanto la glucosa como la insulina se incrementan a partir del primer día tras la lesión. A nivel hormonal, a partir del primer día, el factor de crecimiento insulínico tipo 1 (IGF-1, por sus siglas en inglés), la tiroxina y la hormona paratiroidea se reducen drásticamente, mientras que los niveles de cortisol aumentan significativamente (45).

Por lo general, las quemaduras graves que cubren más del 40 % de la SCQT son seguidas por un período de estrés, inflamación e hipermetabolismo, caracterizado por una respuesta circulatoria hiperdinámica con un aumento de la temperatura corporal, glucólisis, proteólisis, glucogénesis, gluconeogénesis, lipólisis y un ciclo de sustrato fútil.

Según evidencias obtenidas en estudios sobre la función e integridad hepática, el compromiso del hígado afecta el desenlace de los pacientes quemados, ya que ocurre un deterioro en la síntesis proteica hepática. Además, tras la primera semana de la quemadura, el tamaño del hígado es mayor y tras la segunda semana aumenta hasta de dos veces más. En aquellos pacientes a los que se les realizó una autopsia se encontró que todos tenían

hepatomegalia y que el 80 % tenía infiltración grasa **(Figura 1**). Todas las funciones hepáticas se ven afectadas por la lesión térmica y existe una fuerte evidencia de que los biomarcadores hepáticos predicen la morbimortalidad en pacientes "gran quemados" (48).

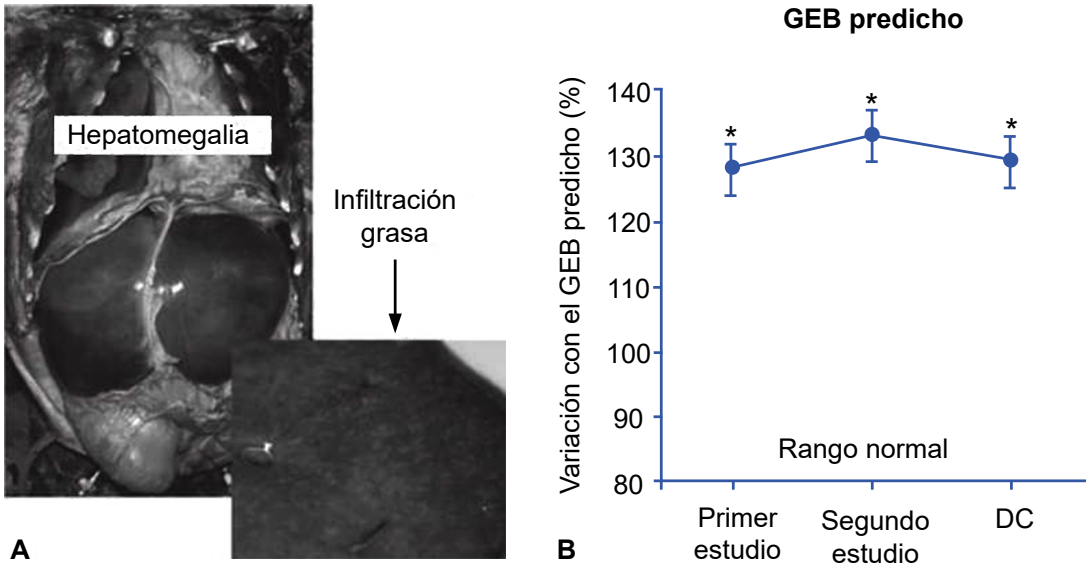


Figura 1. (A) Hepatomegalia masiva e infiltración grasa hepática en la autopsia de una víctima de quemadura; (B) Porcentaje del GEB previsto. GEB: gasto energético basal; DC: datos compilados. *Diferencia significativa encontrada entre niños quemados frente al rango normal, p <0,05. Modificada de la referencia 48.

El tamaño del hígado aumenta a lo largo de la hospitalización aguda en más del 200 % en 242 pacientes sobrevivientes a quemaduras. Por otro lado, el aumento previsto del GEB inmediatamente después de la quemadura alcanza su pico a las 2 semanas y permanece significativamente elevado en el momento del alta, lo que se traduce en un hipermetabolismo marcado (48).

La insuficiencia renal aguda con oliguria grave no es frecuente durante la primera etapa de reanimación con volumen de las quemaduras, pero si aparece es funesta. En cambio, una oliguria leve y transitoria, con elevación aguda de la creatinina, ocurre más usualmente durante la fase de reanimación con volumen, pero su pronóstico es incierto. La incidencia de falla renal aguda (FRA) en unidades de cuidados intensivos (UCI), debido a quemaduras, ha variado ampliamente, de 15-40 % (49); sin embargo, algunos estudios han demostrado una disminución de la mortalidad de un 100 % a un 56 % en aquellos pacientes con FRA que fueron bien reanimados con volumen (45). El paciente "gran quemado" tiene múltiples factores de riesgo para la FRA durante la resucitación por choque por quemadura; la hipovolemia intravascular, la liberación de citocinas locales y sistémicas y la disfunción cardiovascular, que acompañan a la destrucción extensa de teji-

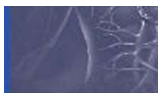
dos en la fase de lesión aguda, crean un potencial significativo para la FRA precoz (48). El nivel de déficit de base y de lactato sérico son marcadores del grado de respuesta inflamatoria, que apuntan a que las mejorías en la función renal y la morbimortalidad tienen una relación con la modulación de esta respuesta inflamatoria sistémica (45).

Citocinas inflamatorias y mediadores de lesiones por quemaduras

Aunque los pacientes quemados están en alto riesgo de infección, la fiebre, la taquicardia, el hipermetabolismo y la hipotensión que se observan tempranamente tras la lesión térmica se deben más comúnmente a la respuesta inflamatoria de la propia quemadura y no a la sepsis, una limitación para el diagnóstico diferencial entre ambas entidades. Por esta razón se ha propuesto una definición alternativa de sepsis por quemadura, que se basa principalmente en la evaluación clínica y en la confirmación de infección mediante cultivos realizados al paciente quemado (45, 50). Es un diagnóstico presuntivo por el cual se inicia tanto la administración de antibióticos como la búsqueda de una causa subyacente de la infección. En el paciente quemado, la sepsis se define como la evidencia de infección en el contexto de una disfunción orgánica potencialmente mortal (45).

La lesión por quemadura conduce a la supresión de casi todos los componentes de la respuesta inmunitaria. Se reducen los niveles séricos de inmunoglobulina, fibronectina y complemento. La granulocitopenia es una característica común en pacientes quemados. La lesión por quemadura produce una reducción de la producción de IL-2, la citotoxicidad de células T y células asesinas naturales. También se deterioran la quimiotaxis, la fagocitosis y la función de eliminación de neutrófilos, monocitos y macrófagos (49).

Las quemaduras graves producen una respuesta generalizada de citocinas caracterizadas por niveles muy elevados de IL-6, IL-8, proteína quimotáctica del monocito 9 (MCP-9), proteína inflamatoria de macrófagos 1 beta (MIP-1β, por sus siglas en inglés) y factor de estimulación de colonias de granulocitos (G-CSF, por sus siglas en inglés). Los estudios sugieren que las complicaciones por quemaduras graves pueden verse inducidas por una cascada proinflamatoria provocada por varios mediadores, producidos principalmente a partir de los macrófagos activados. Esta cascada implica a la IL-1, la IL-6 y la PGE2, con el TNF-a como el principal desencadenante (51). Tanto el TNF-α como las interleucinas conocidas, desreguladas en el choque del paciente "gran quemado", no nos permiten diferenciar al SIRS de la sepsis. Un estudio en pacientes pediátricos gravemente quemados también demostró un aumento marcado de IL-8, MCP-1, factor estimulante de colo-



nias de granulocitos y monocitos (GM-CSF) e IL-6, lo que se asoció con un aumento de la incidencia de infecciones y sepsis durante su estadía hospitalaria (45).

El TNF-α también impulsa las defensas antimicrobianas por la activación de neutrófilos y monocitos, y tiene la capacidad de inducir la secreción de otros mediadores proinflamatorios, incluyendo IL-1 e IL-6. En modelos animales experimentales con quemaduras de tercer grado, 20 % o 40 % de la SCQT, los niveles séricos de IL-6 alcanzaron su punto máximo durante las primeras horas tras la lesión y fueron proporcionales al tamaño del área quemada. Durante esta etapa temprana de la lesión por quemadura, la respuesta inflamatoria puede conducir a la falla orgánica, denominada como *falla temprana de órgano* (44).

NO

En la lesión por quemadura se ha observado que el NO altera el endotelio vascular y cambia el tono vasomotor en respuesta a la inflamación, como se ha demostrado en numerosos estudios. El NO se produce cuando la L-arginina es oxidada por la NOS. Los efectos del NO son específicos de los tejidos en el tracto gastrointestinal, tras una lesión térmica, hay un aumento de la actividad de la NOS de la mucosa, que conduce al aumento de la permeabilidad de la mucosa y a translocación bacteriana, que se suprime por la acción de un inhibidor de la NOS. En ovejas con quemaduras con una SCQT de 40 % y una lesión por inhalación se consiguió una reducción en la permeabilidad vascular pulmonar por inhibición de la NOS; sin embargo, esto no se observó en el tejido vascular quemado. Aunque el NO aumenta la fuga endotelial y la morbilidad debido a la sobrecarga de fluidos y edema tisular, su función puede ser necesaria para la supervivencia. En otros estudios se ha demostrado que la administración de inhibidor de NOS disminuye el edema en los tejidos quemados y la fuga de líquido del lecho capilar. No obstante, aún está en duda que el NO represente un buen objetivo terapéutico para manipular la permeabilidad microvascular (45).

Estrés oxidativo

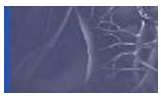
Las ERO son liberadas de los neutrófilos tras la inflamación producida por la quemadura o la lesión isquémica y su producción contribuye al aumento de la permeabilidad vascular, el edema tisular, la disfunción sistémica con inflamación, inmunosupresión, infección y sepsis, daño tisular y, finalmente, disfunción orgánica múltiple (44, 45). La evidencia de que estos agentes se forman tras una quemadura está dada por el aumento de la peroxidación lipídica en los eritrocitos circulantes y en el tejido biopsiado, esto puede

aumentar la permeabilidad vascular dañando las células endoteliales microvasculares (43). En pacientes quemados, el uso de antioxidantes para disminuir los efectos dañinos de las ERO ha sido de gran interés, ya que busca disminuir la permeabilidad vascular y la eventual disfunción orgánica (45). La vitamina C es altamente soluble en agua y, por lo tanto, no puede remover las ERO dentro de la membrana celular, sino solo las presentes en el espacio extracelular.; además, también protege a las células circulantes (eritrocitos y leucocitos) del daño de las ERO (52).

La N-acetilcisteína (NAC) es un antioxidante administrado tanto en formas orales como en inyectables. Datos recientes han demostrado que su uso aumentó el nivel de antioxidantes endógenos y disminuyó la producción de interleucinas en la fase aguda del paciente "gran quemado". Se considera que un mecanismo potencial de la NAC es su acción como inhibidor de la liberación de TNF-α, IL-1β e IL-8 en células endoteliales y epiteliales (44).

Histamina

La histamina es un mediador clave responsable de la fase temprana de la permeabilidad microvascular, que está elevada inmediatamente después de la quemadura; sin embargo, su aumento y acción solamente son transitorias (43).
Tras una quemadura, la destrucción tisular de muchas células de la epidermis y la dermis tras contribuye al inicio de la respuesta inflamatoria local, luego la degranulación de los mastocitos induce a las células endoteliales vecinas a producir IL-6, IL-8 y MCP-1. La histamina, uno de los mediadores derivados de los mastocitos, potencia el derrame endotelial mediante la regulación positiva de la prostaciclina y el NO, que induce a continuación el cambio de forma de las células endoteliales, lo que permite la fuga de líquido intravascular en el espacio extravascular. Hay múltiples cascadas superpuestas de mediadores inflamatorios que se desencadenan por el daño que causa la quemadura; identificar un elemento que reduzca los efectos deletéreos de la inflamación sin comprometer la capacidad de combatir la infección y promover la curación de heridas sigue siendo complejo y difícil de alcanzar (45). Se han logrado reducciones significativas en el edema localizado por quemaduras con bloqueadores de la histamina y estabilizadores de los mastocitos cuando se ensayaron en modelos animales; sin embargo, a pesar de los resultados alentadores en animales, no se ha demostrado que el tratamiento antihistamínico sea beneficioso en la lesión por quemadura en humanos, aunque sí se administran antihistamínicos para reducir el riesgo de úlceras gástricas (43).



Cascada de coagulación

El daño por quemadura se ha reconocido como una causa de coagulopatía aguda, que va desde la activación subclínica de la coagulación hasta la coagulación intravascular diseminada (CID) fulminante. Se considera que la coagulopatía, en pacientes quemados, se debe a la lesión endotelial, la liberación de factor tisular y citocinas inflamatorias (53), que activan la cascada de coagulación extrínseca y se asocian a la CID, según se ha demostrado en varios estudios (45). El grado de hipercoagulación generado por la quemadura se correlaciona con su extensión, ya que se detectan niveles elevados de dímeros D y factor VIII asociados con un estado de hipercoagulación en quemaduras tan pequeñas como 6 % de la SCQT(45). En aproximadamente el 30 % de los pacientes quemados graves se han presenciado embolias microvasculares. Existen evidencias de que la activación de la coagulación, las vías fibrinolíticas y la formación de microembolias contribuyen a la aparición del síndrome de disfunción multiorgánico (SDMO) y a la mortalidad en los enfermos críticos (45). El uso de nuevos métodos diagnósticos como la tromboelastometría y la tromboelastografía contribuye a mejorar la capacidad diagnóstica en la coagulopatía (52).

En el contexto de un paciente "gran quemado" con activación del SIRS, hipovolemia progresiva y estado hipercoagulable, no es difícil entender el desarrollo de la falla multiorgánica y el colapso sistémico. La desregulación de la cascada de la coagulación puede ser el vínculo entre la activación de la inflamación y la falla multiorgánica (45).

Factor de agregación plaquetaria (PAF)

El PAF es liberado tras el daño ocasionado por una quemadura y puede aumentar la permeabilidad capilar. Ono y colaboradores Demostraron, en conejos lesionados por escaldado (quemadura por agua hirviendo), que el usar un inhibidor del PAF, como el producto TCV-309 (de Takeda Pharmaceutical Co Ltd., Japón), infundido poco tiempo después de la quemadura, se bloqueó la formación de edema en la herida y se inhibió significativamente el aumento de PAF en el tejido dañado, de manera dependiente de la dosis. En contraste, el contenido de superóxido dismutasa en el grupo tratado con TCV-309 fue significativamente más alto que en el grupo control. Estos hallazgos sugieren que la administración de grandes dosis de un antagonista de PAF inmediatamente tras la lesión puede reducir el edema de la lesión por quemadura y el posterior choque al suprimir la formación de PAF y de ERO (43).

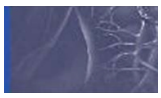
Angiotensina II y vasopresina

Durante el choque por quemadura, se aumenta el tono simpático y se estimulan los receptores de volumen, mientras que la angiotensina II y la vasopresina o la hormona antidiurética (ADH) están en niveles supranormales en la sangre. Ambos son potentes vasoconstrictores de arteriolas terminales con menor efecto sobre las vénulas. La angiotensina II puede ser responsable de la isquemia intestinal, selectiva de la mucosa, que puede causar la translocación de endotoxinas y bacterias y el desarrollo de sepsis e, incluso, de falla multiorgánica. En pacientes "grandes quemados", los niveles de angiotensina II se elevaron de dos a ocho veces en los primeros 5 días tras la lesión, con niveles máximos en el día 3. Por su parte, la vasopresina tuvo niveles máximos 50 veces por encima de lo normal al ingreso, y disminuyó durante los primeros 5 días tras la quemadura. La vasopresina puede ser en gran parte la responsable, junto a las catecolaminas, del aumento de la resistencia vascular sistémica y de la poscarga del ventrículo izquierdo, que puede ocurrir en el choque del paciente quemado ya reanimado. Sun y colaboradores usaron antagonistas de los receptores de la vasopresina para mejorar la hemodinámica y el tiempo de supervivencia en ratas con choque por quemadura, mientras que la infusión de vasopresina demostró que exacerbó el choque debido a quemaduras (43).

Prevención del choque por quemaduras

A pesar del esfuerzo que se ha realizado en conocer las mejores intervenciones para manejar la volemia del paciente quemado, aún no se ha logrado un éxito completo, ya que, en estos pacientes, demasiado o muy poco líquido conduce a complicaciones y a falla orgánica. En este sentido, aún, se necesita de una mayor comprensión de la cascada de eventos que resultan en fracaso y choque orgánico múltiple para desarrollar una terapia adecuada que logre modular la respuesta inflamatoria de estos pacientes. Además, se necesitan más ensayos clínicos multicéntricos para desarrollar estrategias que consigan mejores resultados clínicos.

El mecanismo o los mecanismos precisos de la lesión inducida por el mediador son de considerable interés clínico, ya que su comprensión permitiría el desarrollo futuro de la modulación farmacológica del edema por quemadura y del choque por la inhibición del mediador. Desafortunadamente, las estrategias dirigidas al bloqueo de mediadores solamente han sido efectivas en pequeñas heridas por quemaduras localizadas y han tenido poco impacto clínico para el cuidado de pacientes quemados mayores.



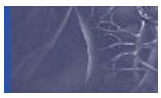
Conclusión

El presente capítulo expone el cuerpo de conocimientos más actualizado en el campo de la respuesta homeostática del paciente quemado, un modelo de agresión con un conjunto de respuestas que reflejan un entorno biológico altamente dañino, a partir de las interacciones sucesivas y sincrónicas de los componentes neuroendocrinos, paracrinos, metabólicos y vasculares. En el medio interno e intracelular ocurren, de forma persistente, cambios profundos a una velocidad acelerada, los cuales desempeñan un papel importante en la respuesta inflamatoria, catabólica, las reacciones de óxido-reducción, de la microcirculación e inmunitaria. De esta forma, estos trastornos deben formar parte del acervo de conocimientos de los equipos de trabajo, especialmente aquellos que atienden pacientes quemados graves o críticos.

Referencias

1. Swanson JW, Otto AM, Gibran NS, Klein MB, Kramer CB, Heimbach DM, Pham TN. Trajectories to death in patients with burn injury. J Trauma Acute Care Surg. 2013 Jan;74(l):282-8. doi: 10.1097/TA.0bO13e3182788alc.
2. Hussain A, Dunn KW. Predicting length of stay in thermal burns: a systematic review of prognostic factors. Burns. 2013 Nov;39(7):1331-40. doi: 10.1016/j.burns.2013.04.026.
3. Bohr S, Patel SJ, Shen K, Vítalo AG, Brines M, Cerami A, Berthiaume F, Yarmush ML. Alternative erythropoietin-mediated signaling prevents secondary microvascular thrombosis and inflammation within cutaneous bums. Proc Natl Acad Sci U S A . 2013 Feb 26;110(9):3513-8. doi: 10.1073/pnas.1214099110.
4. Evans EI, Purnell OJ, Robinett PW, Batchelor A, Martin M. Fluid and electrolyte requirements in severe burns. Ann Surg. 1952 Jun;135(6):804-17.
5. Marshall JC. Inflammation, coagulopathy, and the pathogenesis of multiple organ dysfunction syndrome. Crit Care Med. 2001 Jul;29(7 Suppl):S99-106.
6. Ahrns KS. Trends in burn resuscitation: shifting the focus from fluids to adequate endpoint monitoring, edema control, and adjuvant therapies. Crit Care Nurs Clin North Am. 2004 Mar;16(l):75-98.
7. Ipaktchi K, Arbabi S. Advances in burn critical care. Crit Care Med. 2006 Sep;34(9 Suppl):S239-44.
8. Barton RG, Saffle JR, Morris SE, Mone M, Davis B, Shelby J. Resuscitation of thermally injured patients with oxygen transport criteria as goals of therapy. J Burn CareRehabil. 1997 Jan-Feb;18(l Pt l):l-9.
9. Csontos C, Foldi V Fischer T, Bogar L. Factors affecting fluid requirement on the first day after severe burn trauma. ANZ J Surg. 2007 Sep;77(9):745-8.

10. Demling RH. The burn edema process: current concepts. J Burn Care Rehabil. 2005 May-Jun;26(3):207-27.
11. Jeschke MG, Chinkes DL, Finnerty CC, Kulp G, Suman DE, Norbury WB, Branski LK, Gauglitz GG, Mlcak RP, Herndon DN. Pathophysiologic response to severe burn injury. Ann Surg. 2008 Sep;248(3):387-401. doi: 10.1097/SLA.0b013e3181856241.
12. Wilmore DW, Long JM, Mason AD Jr, Skreen RW, Pruitt BA Jr. Catecholamines: mediator of the hypermetabolic response to thermal injury. Ann Surg. 1974 Oct; 180(4) :653-69.
13. Minifee PK, Barrow RE, Abston S, Desai M, Herndon DN. Improved myocardial oxygen utilization following propranolol infusion in adolescents with postburn hypermetabolism. J Pediatr Surg. 1989 Aug;24(8):806-10; discussion 810-1.
14. Leonevol M, Ragonnet B, Martin C. Simpaticomiméticos: farmacología e indicaciones terapéuticas en reanimación. EMC-Anestesia y Reanimación. 2015;41:1-16. doi: 10.1016/S1280-4703(08)70463-8.
15. Zang Q, Maass DL, White J, Horton JW Cardiac mitochondrial damage and loss of ROS defense after burn injury: the beneficial effects of antioxidant therapy. J Appl Physiol (1985). 2007 Jan;102(l):103-12.
16. Raab W Key position of catecholamines in functional and degenerative cardiovascular pathology. Am J Cardiol. 1960 May;5:571-8.
17. Horton JW. Free radicals and lipid peroxidation mediated injury in burn trauma: the role of antioxidant therapy. Toxicology. 2003 Jul 15;189(l-2):75-88.
18. Adams HR, Baxter CR, Izenberg SD. Decreased contractility and compliance of the left ventricle as complications of thermal trauma. Am Heart J. 1984 Dec; 108 (6): 1477-87.
19. Murphy JT, Horton JW, Purdue GF, Hunt JL. Evaluation of troponin-I as an indicator of cardiac dysfunction after thermal injury. J Trauma. 1998 Oct;45(4):700-4.
20. Herndon DN. Total burn care. 4ª ed. Edimburgo: Saunders Elsevier; 2012. p. 784.
21. Kraft R, Herndon DN, Finnerty CC, Shahrokhi S, Jeschke MG. Occurrence of multiorgan dysfunction in pediatric burn patients: incidence and clinical outcome. Ann Surg. 2014 Feb;259(2):381-7. doi: 10.1097/SLA.0b013e31828c4d04.
22. Cartotto R, Choi J, Gomez M, Cooper A. A prospective study on the implications of a base deficit during fluid resuscitation. J Burn Care Rehabil. 2003 Mar-Apr;24(2):75-84.
23. Andel D, Kamolz LP, Roka J, Schramm W, Zimpfer M, Frey M, Andel H. Base deficit and lactate: early predictors of morbidity and mortality in patients with burns. Burns. 2007 Dec;33(8):973-8. Epub 2007 Oct 24.



24. Friedl HP, Till GO, Trentz O, Ward PA. Roles of histamine, complement and xanthine oxidase in thermal injury of skin. Am J Pathol. 1989 Jul;135(l):203-17.
25. Alfadda AA, Sallam RM. Reactive oxygen species in health and disease. J Biomed Biotechnol. 2012;2012:936486. doi: 10.1155/2012/936486.
26. Cetinkale O, Belce A, Konukoglu D, Senyuva C, Gumustas MK, Tas T. Evaluation of lipid peroxidation and total antioxidant status in plasma of rats following thermal injury. Burns. 1997 Mar;23(2):114-6.
27. Starling EH. On the Absorption of Fluids from the Connective Tissue Spaces. J Physiol. 1896 May 5;19(4):312-26.
28. Chappell D, Jacob M, Hofmann-Kiefer K, Conzen P Rehm M. A rational approach to perioperative fluid management. Anesthesiology. 2008 Oct;109(4):723-40. doi: 10.1097/ALN.0b013e3181863117.
29. Landis EM. Heteroporosity of the capillary wall as indicated by cinematographic analysis of the passage of dyes. Ann N Y Acad Sei. 1964 Aug 27;116:765-73.
30. Arturson G. Microvascular permeability to macromolecules in thermal injury. Acta Physiol Scand Suppl. 1979;463:111-22.
31. Nanney LB. Changes in the microvasculature of skin subjected to termal injury. Burns Incl Therm Inj. 1982 May;8(5):321-7.
32. Bert J, Gyenge C, Bowen B, Reed R, Lund T. Fluid resuscitation following a burn injury: implications of a mathematical model of microvascular exchange. Burns. 1997 Mar;23(2):93-105.
33. Harms BA, Bodai Bl, Kramer GC, Demling RH. Microvascular fluid and protein flux in pulmonary and systemic circulations after thermal injury. Microvase Res. 1982 Jan;23(l):77-86.
34. Demling RH, Kramer GC, Gunther R, Neriich M. Effect of nonprotein colloid on postburn edema formation in soft tissues and lung. Surgery. 1984 May;95(5):593-602.
35. Demling RH, Kramer G, Harms B. Role of thermal injury-induced hypoproteinemia on fluid flux and protein permeability in burned and nonburned tissue. Surgery. 1984 Feb;95(2):136-44.
36. Lund T, Onarheim H, Reed RK. Pathogenesis of edema formation in burn injuries. World J Surg. 1992 Jan-Feb;16(l):2-9.
37. Guyton AC, Coleman TG. Regulation on interstitial fluid volume and pressure. Ann N Y Acad Sei. 1968 Aug 14;150(3):537-47.
38. Kinsky MR Guha SC, Button BM, Kramer GC. The role of interstitial starling forces in the pathogenesis of burn edema. J Burn Care Rehabil. 1998 Jan-Feb;19fl Ptl):l-9.
39. Bert JL, Bowen BD, Reed RK, Onarheim H. Microvascular exchange during burn injury: IV Fluid resuscitation model. Circ Shock. 1991 Jul;34(3):285-97.
40. Leape LL. Initial changes in burns: tissue changes in burned and unburned skin of rhesus monkeys. J Trauma. 1970 Jun;10(6):488-92.

41. Vindenes HA, Ulvestad E, Bjerknes R. Concentrations of cytokines in plasma of patients with large burns: their relation to time after injury, burn size, inflammatory variables, infection, and outcome. Eur J Surg. 1998 Sep;164(9):647-56.

42. Soussi S, Legrand M. Hemodynamic coherence in patients with burns. Best Pract Res Clin Anaesthesiol. 2016 Dec;30(4):437-443. doi: 10.1016/j.bpa.2016.10.004.

43. Wurzer P, Culnan D, Cancio LC, Kramer GC. Pathophysiology of Burn Shock and Burn Edema. En: Herndon DN, editor. Total Burn Care, 4ª ed. Edimburgo: Elsevier; 2012.

44. Nielson CB, Duethman NC, Howard JM, Moncure M, Wood JG. Burns: Pathophysiology of Systemic Complications and Current Management. J Burn Care Res. 2017 Jan/Feb;38(l):e469-e481. doi: 10.1097/BCR.0000000000000355.

45. Maass DL, Hybki DP, White J, Horton JW. The time course of cardiac NF-kappaB activation and TNF-alpha secretion by cardiac myocytes after burn injury: contribution to burn-related cardiac contractile dysfunction. Shock. 2002 Apr;17(4):293-9.

46. Rae L, Fidler P, Gibran N. The Physiologic Basis of Burn Shock and the Need for Aggressive Fluid Resuscitation. Crit Care Clin. 2016 Oct;32(4):491-505. doi: 10.1016/j.ccc.2016.06.001.

47. Lightfoot E Jr, Horton JW, Maass DL, White DJ, McFarland RD, Lipsky PE. Major burn trauma in rats promotes cardiac and gastrointestinal apoptosis. Shock. 1999 Jan;ll(l):29-34.

48. Jeschke MG. The hepatic response to thermal injury: is the liver important for postburn outcomes? Mol Med. 2009 Sep-Oct;15(9-10):337-51. doi: 10.2119/molmed.2009.00005.

49. Mosier MJ, Pham TN, Klein MB, Gibran NS, Arnoldo BD, Gamelli RL, Tompkins RG, Herndon DN. Early acute kidney injury predicts progressive renal dysfunction and higher mortality in severely burned adults. J Burn Care Res. 2010 Jan-Feb;31(l):83-92. doi: 10.1097/BCR.0b013e3181cb8c87.

50. Orban C. Diagnostic criteria for sepsis in burn patients. Chirurgia (Bucur). 2012 Nov-Dec;107(6):697-700.

51. Jewo PI, Fadeyibi 10. Progress in burns research: a review of advances in burn pathophysiology. Ann Burns Fire Disasters. 2015;28(2):105-115.

52. Rizzo .JA, Rowan MP, Driscoll IR, Chung KK, Friedman BC. Vitamin C in Burn Resuscitation. Crit Care Clin. 2016 Oct;32(4):539-46. doi: 10.1016/j.ccc.2016.06.003.

53. Lavrentieva A, Depetris N, Kaimakamis E, Berardino M, Stella M. Monitoring and treatment of coagulation abnormalities in burn patients, an international survey on current practices. Ann Burns Fire Disasters. 2016;29(3):172-177.

TRASTORNOS DEL POTASIO

62

Jorge Hidalgo, MD, MACP, MCCM, FCCP
Pedro Amaga, MD
Jenny Linares, MD
Fátima Montejo, MD

Introducción

El potasio es el principal catión intracelular, y es allí donde se encuentra la mayoría del contenido corporal del mismo (98 %); el resto (2 %) se encuentra distribuido en el líquido extracelular (aproximadamente 3,5 a 5 mEq/L). Gomo promedio diario se ingieren aproximadamente 70 a 100 mEq de potasio, de los cuales el 90 % se absorbe a nivel del aparato digestivo alto, cuya mayoría (90 %) se elimina a través del riñón (1, 2).

El potasio intracelular juega un papel importante en el crecimiento, la división y el mantenimiento del volumen celular, y es un elemento necesario para la actividad normal de varias funciones enzimáticas. Existe un importante gradiente entre la concentración intracelular (100 a 150 mEq/L) y la concentración extracelular de potasio (4 mEq/L). Esta distribución asimétrica es la responsable del potencial eléctrico a través de la membrana celular que permite la excitación, contracción y conducción en las células neuromusculares.

El nivel plasmático de potasio se mantiene normalmente dentro de límites estrechos, por lo general, entre 3,5 a 5,0 mmol/L. Esto se alcanza mediante múltiples mecanismos que colectivamente permiten la homeostasis del potasio. Esta estricta regulación es esencial para una amplia gama de procesos fisiológicos incluido el potencial de membrana celular en reposo y la propagación de potenciales de acción en el tejido neuronal, muscular y cardíaco, la secreción y acción de las hormonas, el tono vascular, el sistema de control de la presión arterial, la motilidad gastrointestinal, la homeostasis ácido-básica, el metabolismo de la glucosa y de la insulina, la acción mineralocorticoide, la capacidad de concentración renal y el balance de líquidos y electrolitos (1-3).

El mantenimiento de la homeostasis del potasio en el paciente admitido en la unidad de cuidados intensivos (UCI) es de suma importancia ya que la presencia de anomalías en la concentración de este electrolito puede incrementar la morbimortalidad del mismo.

Los desórdenes del potasio son un problema que comúnmente se enfrenta en la UCI. La etiología de estos puede ser secundaria a cambios en la ingesta, o, a una excreción alterada o a movimientos transcelulares del mismo. Por una parte, las causas comunes de bajos niveles de potasio o hipopotasemia pueden ser debidos al uso de diuréticos o a pérdidas gastrointestinales. Por otra parte, las enfermedades renales, la elevación de la glucosa y el uso de algunos medicamentos pueden estar relacionados con niveles altos o hiperpotasemia. Tanto la elevación como la caída de los niveles de potasio pueden producir trastornos del ritmo cardíaco o disfunción neuromuscular que pueden comprometer la vida, por esto es prioritario determinar la presencia de alteración en los niveles de potasio que solo puede alcanzarse a través de la obtención de una historia médica y un examen físico detallado, la presencia de cambios electrocardiográficos y la determinación de los niveles séricos del mismo (1,2).

Homeostasis del potasio

La homeostasis del potasio se alcanza a través del mantenimiento del contenido total de potasio corporal y el nivel plasmático de potasio dentro de límites estrechos frente a potenciales variaciones amplias en la ingesta de potasio en la dieta; para que esto se logre se necesitan 2 procesos simultáneos: uno externo y uno interno. La homeostasis externa del potasio regula la excreción renal de potasio necesaria para equilibrar la ingesta de potasio, menos la pérdida de potasio extrarrenal y la corrección de los déficits de potasio. La regulación interna del potasio controla la distribución asimétrica del potasio corporal total con la mayor parte (98 %) intracelular y solo una pequeña fracción (2 %) extracelular (1, 2).

Balance externo del potasio

El balance externo de potasio involucra 3 sistemas de control: 2 sistemas pueden categorizarse como *reactivos,* mientras que un tercer sistema se considera *predictive.* Un sistema de retroalimentación negativa reacciona a los cambios en el nivel de potasio en el plasma y regula su equilibrio. La excreción de potasio aumenta en respuesta a los aumentos en el nivel plasmático de potasio, lo que conlleva a una disminución en el nivel plasmático. Se ha reconocido un sistema de retroalimentación reactiva que responde a la ingesta de potasio de manera independiente de los cambios en el nivel sistémico de potasio plasmático.



En la actualidad, los mecanismos componentes se encuentran en estudio y no están delineados completamente. Debido a que la ingesta oral de potasio tiende a producir hiperpotasemia, existen algunos mecanismos efectivos para el mantenimiento del nivel plasmático del mismo. Se ha postulado que los receptores de potasio residen en el intestino, la vena porta hepática o el hígado. Experimentos con el uso de vagotomía e hipofisectomía apoyan el papel de los aferentes vagales y la pituitaria como componentes de este sistema. La evidencia en modelos de animales muestra que una carga oral de potasio conduce a la excreción urinaria del mismo (potasiuria). Sin embargo, aunque se ha sugerido que las sustancias candidatas para la explicación de este fenómeno fueran la aldosterona, la vasopresina, la hormona estimulante de los melanocitos (α-MSH y γ-MSH), el péptido 1 similar al glucagón, la guanilina y la uroguanilina; no existe evidencia que demuestre que sean las responsables de ello. La naturaleza de los factores caliuréticos requiere una mayor investigación (1-3).

Parece que existe un sistema predictivo que modula el efecto de los sistemas reactivos en la homeostasis del potasio, esto permite mejorar los mecanismos fisiológicos en seres humanos durante el día, que es cuando se produce la ingesta de alimentos. Este sistema predictivo se impulsa por un oscilador de circuito en el núcleo supraquiasmático del cerebro y se ve arrastrado por el ciclo ambiente de luz-oscuridad. El oscilador central (reloj) controla los relojes intracelulares en el riñón que generan los cambios cíclicos en la excreción. Cuando la ingesta de alimentos se distribuye uniformemente durante 24 horas y la actividad física y la luz ambiental se mantienen constantes, este sistema produce una variación cíclica en la excreción de potasio. Después de la ingestión de una comida, el sistema de alimentación induce potasiuria. Este sistema de retroalimentación se activa una vez la cantidad de potasio aumenta a nivel plasmático. Por ejemplo, en condiciones normales en personas que consumen 4 comidas iguales a intervalos de 6 horas, la potasiuria inducida por la comida es mayor en el día que en la noche. Sin embargo, los estudios de equilibrio muestran que, con un aumento prolongado de la ingesta de potasio, el balance del mismo podría no alcanzarse completamente durante varios días.

El mantenimiento de los niveles de potasio plasmático a lo largo del tiempo se logra con el balance externo de potasio. En condiciones normales, la regulación y excreción de potasio se controla fundamentalmente por vía renal. El colon es responsable del 5 % a 10 % de la excreción externa. En insuficiencia renal avanzada, existe un aumento de la excreción colónica de K^+.

Excreción renal de potasio

El 90 % del potasio filtrado se reabsorbe en el túbulo proximal y en el asa de Henle. La excreción de potasio en la dieta habitual es mayor que la carga

que recibe el túbulo distal, lo que se explica por la secreción tubular de K^+ por las células principales del túbulo conector y colector. Esta secreción está ampliamente regulada e influye en ella el flujo tubular (cantidad de sodio y volumen, niveles de aldosterona, estado ácido-básico, dieta) (1-3).

Regulación de la secreción de potasio

En el nefrón distal el sodio se reabsorbe a través de canales de sodio regulados por aldosterona. La reabsorción de sodio a este nivel provoca un potencial negativo dentro del lumen tubular que estimula la salida de K^+ desde la célula hacia el lumen. Por ello, es necesario que exista aporte de sodio al túbulo distal y presencia de aldosterona para que se secrete K^+ por los canales de potasio (ROMK) presentes en la membrana luminal de las células del túbulo colector y conector.

Los niveles de aldosterona son a su vez regulados por los niveles de potasio plasmático. Pequeñas alzas en la concentración del mismo estimulan la secreción de aldosterona y sus disminuciones la inhiben. El flujo tubular también favorece la secreción de potasio al disipar la acumulación de K^+ en el lumen, manteniendo así la gradiente que favorece su secreción. También se ha demostrado que la hormona antidiurética (vasopresina) estimula la secreción de potasio por el nefrón. Animales crónicamente adaptados a una sobrecarga de K^+ secretan más eficientemente el K^+. Esto está mediado por el aumento de la adenosina trifosfatasa de sodio y potasio (Na-K^+-ATPasa) a nivel distal inducido por los niveles plasmáticos del mismo y por el aumento en los niveles de mineralocorticoides (1-4).

La homeostasis interna del potasio

Es el mantenimiento de una distribución asimétrica del potasio corporal total entre el líquido intracelular y extracelular, lo que permite mantener la homeostasis. Esto ocurre a través del equilibrio de la captación celular activa por la Na-K^+-ATPasa, una enzima que bombea sodio fuera de las células mientras bombea potasio hacia el medio interno de las células (llamado *tasa de bombeo de sodio-potasio)* y el eflujo de potasio pasivo (llamado *tasa de fuga).*

Dicho aumento del nivel de potasio en el plasma que ocurre durante la absorción de potasio desde el intestino en personas normales se regula por la excreción de potasio por el riñón y la retención de potasio por el hígado y el músculo. Entre las comidas, el nivel de potasio en el plasma es casi constante, ya que la excreción de potasio se equilibra mediante la liberación de potasio intracelular secuestrado. La depleción de potasio implica principalmente una pérdida de potasio del músculo, aunque puede reflejarse en



reducciones del nivel de potasio en el plasma. Cuando se corrige la pérdida de potasio, el nivel plasmático de potasio se regula en ausencia de cambios perceptibles en el contenido total de potasio corporal. Tales acciones contribuyen en gran medida a las reducciones en el potasio plasmático asociadas con una mayor secreción o administración de aldosterona. Sin embargo, las tasas suprafisiológicas de secreción de aldosterona, como en el hiperaldosteronismo primario, pueden estar asociadas con la depleción en los niveles de potasio. El manejo de una sobrecarga aguda de K^+ se regula fundamentalmente por los tejidos extrarrenales (músculo, hígado, adipocitos). 80 % de la sobrecarga se transloca rápidamente a nivel intracelular, lo que amortigua los cambios de concentración de este ion en el plasma. La respuesta renal es mucho más lenta, solo el 50 % de la sobrecarga de potasio se excreta durante las 4 a 6 horas posteriores a la sobrecarga.

La distribución del K^+ entre el medio intracelular y extracelular también se modifica por insulina, catecolaminas, el estado ácido-básico y la osmolaridad extracelular. Debido a la existencia de este balance interno en ciertas condiciones, el contenido corporal del potasio puede estar disociado de la concentración de potasio plasmático (2, 3, 5).

La administración de insulina promueve la entrada de potasio a nivel intracelular. Este efecto se debe a un aumento de la actividad de la Na-K^+-ATPasa secundaria a la externalización de bombas a la membrana celular y al aumento de la actividad de contratransportador Na/H que incrementa el sodio intracelular y, consecuentemente, la actividad de la bomba. El bloqueo de la secreción endógena de insulina aumenta el potasio plasmático en 0,6 mEq/L.

La acidosis aumenta los niveles de potasio plasmático y la alcalosis los disminuye, aumentando la salida y entrada de K^+ desde la célula. En el caso de acidosis metabólica, el efecto sobre los niveles de K^+ plasmático es mayor cuando se trata de acidosis relacionada con la presencia de minerales, y menor en acidosis orgánicas, (ketoacidosis-acidosis láctica, entre otras).

El aumento de la concentración de H^+ en el espacio extracelular (disminución del pH) aumenta la entrada de H^+ a la célula, lo que induce un aumento de la salida de cationes (K^+) desde el interior de la célula hacia el espacio extracelular; lo contrario ocurre en la alcalosis. Con acidosis minerales (HCl), la disminución de 1 unidad de pH puede aumentar los niveles de K^+ plasmático en 0,8 mEq/L. Los trastornos respiratorios también modifican las concentraciones de K^+ plasmático, de tal forma que la acidosis respiratoria lo aumenta y la alcalosis respiratoria lo disminuye (2-5).

La inyección de epinefrina produce un aumento transitorio del potasio plasmático (efecto α) seguido por un descenso sostenido; esta disminución está mediada por receptores β_2. Los agonistas β_2 estimulan la bomba Na-K^+-ATPasa por un efecto mediado por AMP cíclico. Los antagonistas β_2 disminuyen la captación de K^+ por los tejidos.

El aumento de la osmolaridad extracelular (más frecuentemente provocado por hiperglucemia, pero también causado por el uso de agentes osmóticos como el manitol) aumenta los niveles de potasio plasmático. El K^+ se incrementa de 0,1 a 0,6 mEq/L por cada 10 mEq/kg de aumento de osmolaridad. El mecanismo involucra la salida de agua abundante en potasio desde la célula y también la salida activa de potasio desde el espacio intracelular.

Homeostasis aberrante del potasio

Las actividades concurrentes de los sistemas externo e interno actúan para mantener el nivel de potasio en el plasma dentro de límites estrechos. Sin embargo, en la práctica clínica, los médicos a menudo se encuentran con alteraciones de los niveles normales cuando la ingesta de potasio está muy alterada. La hipopotasemia y la hiperpotasemia ocurren con frecuencia como resultado de procesos no homeostáticos que no están regulados por cambios en el equilibrio de potasio. Estos procesos aumentan o disminuyen la excreción de potasio, pero no en respuesta a los cambios en la ingesta de potasio (ejemplo de ello es la acción de los diuréticos, alteraciones en el equilibrio ácido-básico o función renal alterada) o limitando la capacidad del riñón para compensar (por ejemplo, en la enfermedad renal crónica) (6-8).

Manejo del potasio renal

El riñón sano tiene una gran capacidad para regular los niveles de potasio y, en condiciones normales, la mayoría de las personas puede ingerir cantidades muy grandes de potasio (400 mmol/día o más) sin sufrir hiperpotasemia clínicamente significativa. El potasio se filtra en el glomérulo y se reabsorbe en gran parte en el túbulo proximal y el asa de Henle. En consecuencia, la tasa de excreción renal de potasio se determina principalmente por la diferencia entre la secreción de potasio y la reabsorción de potasio en la nefrona distal cortical y el conducto colector. Ambos procesos están regulados por la ingestión de potasio, que estimula la secreción de potasio e inhibe la reabsorción del mismo. Los factores que regulan la secreción y reabsorción de potasio se pueden dividir en aquellos que sirven para preservar el equilibrio de potasio (homeostático) y aquellos que afectan la excreción de potasio sin actuar intrínsecamente para preservar el balance de potasio (contrahomeostático). Ejemplos de estos últimos incluyen la velocidad de flujo en el lumen tubular renal y el nivel luminal de sodio.

El equilibrio ácido-básico también afecta la excreción de potasio. El efecto predominante de la acidosis es inhibir el aclaramiento de potasio, mientras que el efecto predominante de la alcalosis es estimular el aclaramiento de potasio. Los casos 3 y 4 ilustran la evaluación de la hipopotasemia por causas renales y extrarrenales. Los mecanismos para la secreción y reab-



sorción de potasio en el conducto colector se muestran en la **Figura 1**. La entrada de sodio celular apical a través del canal de sodio epitelial (ENaC) sensible a amilorida promueve la captación activa basolateral de potasio celular a cambio de la extrusión de sodio por sodio. La entrada de sodio apical a través de ENaC despolariza la membrana apical, que estimula la secreción de potasio a través de los canales apicales de potasio. El cotransporte funcional del cloruro de potasio también afecta la secreción de potasio y es particularmente importante cuando el nivel de cloruro luminal se reduce sustancialmente, como en la administración de un anión no reabsorbible o durante la alcalosis metabólica dependiente de cloruro (7-10).

La reabsorción activa de potasio se impulsa por una bomba de protones y potasio de membrana apical. La actividad de esta bomba es sensible al pH y activada por acidosis, la restricción de potasio y el uso de mineralocorticoides. El efecto mineralocorticoide puede explicar la falta de pérdida sustancial de potasio renal con la estimulación mineralocorticoide crónica. Por tanto, los mineralocorticoides pueden mejorar la reabsorción o secreción de potasio en función del equilibrio de potasio.

Hiperpotasemia

Se define como la concentración de K^+ plasmático >5,5 mEq/L. Debe tenerse en cuenta que todo nivel de K^+ >6,0 mEq/L puede comprometer la vida del paciente y, generalmente, una elevación gradualmente lenta es mejor tolerada que un aumento súbito y la mayoría de los signos y síntomas que se observaran están relacionados con los efectos adversos del potasio en el músculo esquelético y las células musculares cardíacas que pueden conducir a debilidad generalizada y trastornos de la conducción y del ritmo cardíaco. Es importante que se descarte una pseudohiperpotasemia (**Figura 2**).

En pacientes hospitalizados, su prevalencia es de 1 % a 10 % con una mortalidad de 1/1000. La prevalencia de hiperpotasemia ha aumentado de forma importante en los últimos años a raíz del uso de fármacos que bloquean el eje renina-angiotensina-aldosterona a distintos niveles.

Los aumentos de K^+ en el espacio extracelular afectan la repolarización deprimiendo la conducción intracardiaca, las ondas T se hacen difusamente altas y picudas, se prolonga el PR y el intervalo QRS. Con hiperpotasemias graves, la onda P se pierde y el complejo QRS se ensancha y se une a la onda T, lo que provoca el ritmo auriculoventricular. Las arritmias asociadas con hiperpotasemia incluyen bradicardia sinusal, paro sinusal, ritmos ideoventriculares lentos, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular y asistolia. No existe una correlación exacta entre los niveles de K^+ y manifestaciones electrocardiográficas, pero cualquier alteración electrocardiográfica atribuible a hiperpotasemia se considera grave (10-12).

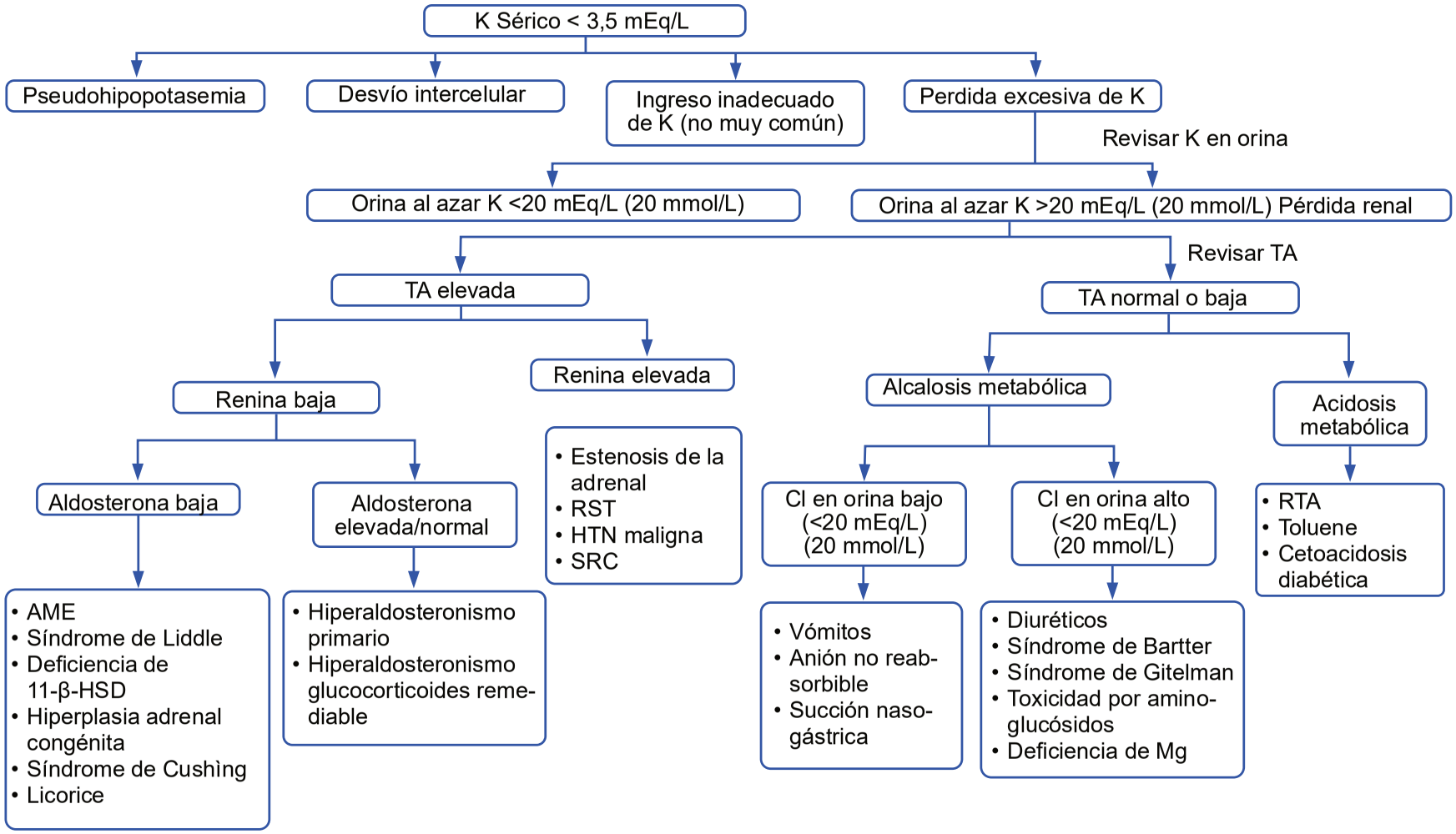


Figura 1. Algoritmo diagnóstico de la hipopotasemia. AME: exceso aparente de mineralocorticoides; ATR: acidosis tubular renal; CER: crisis de escleroderma renal; HSE: hidroxiesteroide dehidrogenasa, HTA: hipertensión arterial; RST: tumor secretor de renina; TA: tensión arterial.

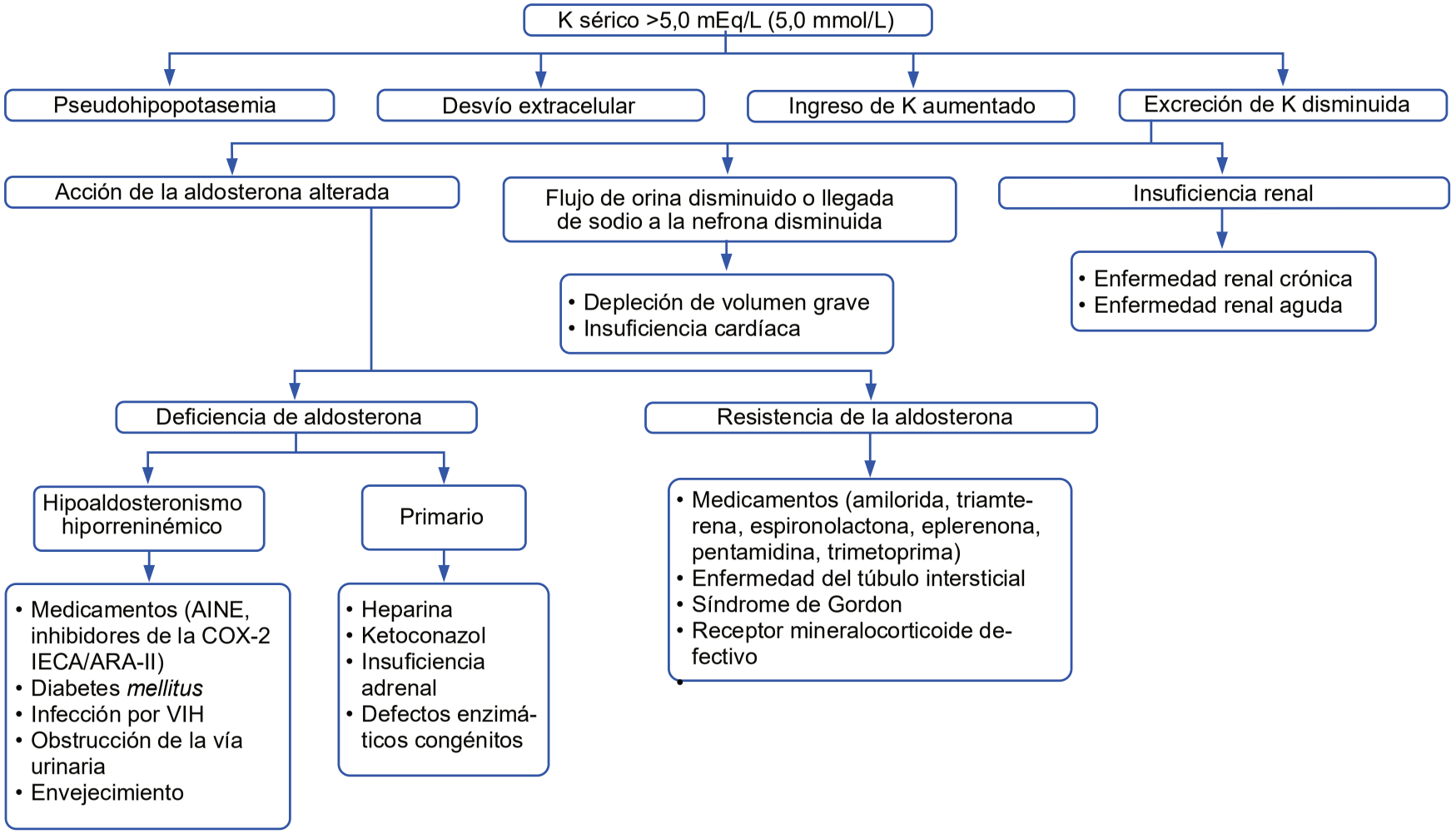
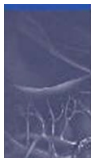


Figura 2. Algoritmo diagnóstico de la hiperpotasemia. AINE: antiinflamatorios no esteroideos; COX-2: ciclooxigenasa 2; VIH: virus de la inmunodeficiencia humana.



Causas de hiperpotasemia

El abordaje de la hiperpotasemia debe iniciar con la toma de la historia, un examen físico completo y una revisión de los medicamentos que el paciente pueda estar consumiendo.

La hiperpotasemia mantenida se asocia en general con una disminución de la excreción renal de K^+ por compromiso de la velocidad de filtración glomerular (VFG) o por una alteración de la secreción de K^+.

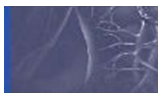
En el examen físico se deben buscar signos sugerentes de daño renal (palidez, hipertensión arterial, edema, prostatismo, nicturia) y signos propios de la hiperpotasemia (bradicardia, debilidad muscular). Los exámenes adicionales deben incluir la función renal (VFG estimada a partir de creatinina plasmática). El estado ácido-básico debe evaluarse para investigar la presencia de acidosis tubular hiperpotasémica tipo IV, que se caracteriza por acidosis metabólica con anión gap normal e hiperpotasemia. Puede hacerse la medición de renina-aldosterona si se sospecha hipoaldosteronismo, lo que se puede deber a insuficiencia suprarrenal; o más frecuentemente a hipoaldosteronismo hiporreninémico, que se asocia con diabetes *mellitus* con insuficiencia renal moderada (11, 13).

El gradiente transtubular de K^+ (GTTK) puede medirse y, en condiciones de hiperpotasemia con respuesta renal normal, debería ser >5; si es <5 sugiere un defecto en la secreción renal de K^+.

$$\text{GTTK} = \frac{\text{K}^+ \text{ urinario / K}^+ \text{ plasmático}}{\text{Osmolaridad urinaria/osmolaridad plasmática}}$$

Algunas de las causas más frecuentes de hiperpotasemia

1. Pseudohiperpotasemia
2. Aumento de aporte:
   a. Suplementos de potasio (sal dietética)
   b. Suplementos nutricionales
   c. Penicilina G potásica
   d. Hemorragia digestiva
3. Redistributivas:
   a. Destrucción celular (hemolisis masiva, necrosis tumoral, rabdomiólisis, quemaduras, trauma)
   b. Acidosis
   c. Déficit de insulina
   d. Hiperosmolaridad
   e. Bloqueantes β



f. Parálisis periódica hiperpotasémica
g. Succinilcolina
h. Intoxicación digitálica

4. Disminución de la excreción renal:
   a. Insuficiencia renal
   b. Hipoaldosteronismo (primario o secundario a hiporreninemia y fármacos, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina [IECA], antagonistas de los receptores de la angiotensina [ARA-II], antiinflamatorios, heparina)
   c. Medicamentos que impiden la secreción: espironolactona, triamterona

Tratamiento de la hiperpotasemia

Tratamiento de emergencia

Se considera como emergencia a la hiperpotasemia asociada con cualquier tipo de cambio electrocardiográfico o a niveles de K^+ >6,5 mEq/L.

Estabilización de la membrana

La primera medida es la estabilización de la membrana, lo que se logra con la administración de calcio endovenoso; esto no afecta a los niveles de potasio plasmático, pero modifica el potencial umbral haciéndolo más positivo, y de este modo se reestablece la diferencia entre el potencial de reposo y el potencial de umbral. El efecto es inmediato y dura 30 minutos. Se debe tener precaución si el sujeto está tomando digital ya que la administración de calcio puede acentuar la bradicardia; en estos casos la infusión debe diluirse e infundirse más lentamente.

Estimulación de la entrada de K+ a la célula

Insulina: habitualmente se asocia con la glucosa para evitar la hipoglucemia, promueve la entrada de K^+ a la célula disminuyendo las concentraciones de K^+ en 0,5 a 1 mEq/L de una forma dependiente de la dosis.

Agonistas β_2: promueven la entrada de potasio y se pueden utilizar por vía inhalatoria o endovenosa. Los niveles de potasio comienzan a disminuir en 5 minutos y el efecto es máximo a los 40-80 min. Las dosis necesarias son 4 a 8 veces mayores a las administradas como broncodilatadores. Albuterol 10-20 mg en nebulización disminuye los niveles de K^+ en 1 mEq/L. Es importante de recordar que, con estas dosis, la taquicardia, temblor, ansiedad y rubor pueden ser importantes.

Bicarbonato: es efectivo especialmente en presencia de acidosis. En pacientes con insuficiencia renal crónica en diálisis es bastante inefectivo, pues disminuye los niveles de potasio a las 4 o 5 horas de su administración.

Eliminación del K del organismo*

El método elegido depende de la magnitud de la hiperpotasemia y de la presencia de la función renal. Si no existe emergencia y existe función renal normal, con la volemia ya corregida se puede utilizar furosemida para aumentar la excreción renal del K^+.

En ausencia de emergencia y de función renal normal o anormal, se pueden utilizar las resinas intercambiadoras de K^+, el mecanismo de canje es por calcio o sodio. Utilizando la vía oral se dan 15 a 30 g en 50 a 100 mL. Se puede utilizar también de 30 a 50 g como enema de retención, estas comienzan a actuar a las 2 horas y tiene un efecto máximo a las 4-6 horas. En general se aportan asociadas con sorbitol al 20 %.

En ausencia de función renal y con niveles de K^+ elevados que ponen en riesgo al paciente, debe adicionarse a la terapia de emergencia la hemodiálisis, que es capaz de depurar eficientemente el potasio, logrando una disminución en 1 a 2 mEq/L/hora. La diálisis peritoneal es lenta para la remoción de potasio.

Hipopotasemia

Se define la hipopotasemia como valores de K^+ sérico <3,5 mEq/L. La hipopotasemia es una de las alteraciones hidroelectrolíticas más frecuentes. Un K^+ <3,5 mEq/L se encuentra en más de 20 % de los pacientes hospitalizados y en 10 % a 40 % de los pacientes que reciben diuréticos tiacídicos (Figura 1).

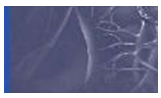
La hipopotasemia es un factor de riesgo importante para arritmias ventriculares y auriculares especialmente en el contexto de cardiopatías preexistentes. Las consecuencias de la hipopotasemia también son derivadas de las alteraciones del potencial de membrana. A nivel del tejido cardíaco hiperpolariza la membrana, lo que predispone a arritmias especialmente en presencia de digoxina.

Los cambios electrocardiográficos en la hipopotasemia incluyen la presencia de ondas T aplanadas, depresión del ST y prolongación del QT, especialmente si coexiste con hipomagnesemia.

En el músculo esquelético, la hiperpolarización impide la contracción muscular provocando debilidad muscular o parálisis, síntomas que aparecen con K^+ <2,5 mEq/L. Otras alteraciones incluyen íleo paralítico, alteración de la concentración urinaria, retención de amonio y rabdomiólisis (3,13,14).

Causas de hipopotasemia

Redistribución de potasio (en general transitorias): parálisis periódica hipopotasémica, insulina, agonistas β_2, otros fármacos.



Aporte: dieta pobre, fluidos endovenosos.

Pérdidas:

1. Digestivas:
   a. Vómitos (K: 5-10 mEq/L)
   b. Diarrea (K: 20-50 mEq/L)
   c. Laxante
2. Urinarias:
   a. Diuréticos
   b. Vómitos
   c. Anión no reabsorbible
   d. Hiperaldosteronismo
   e. Diuresis osmótica
   f. Acidosis tubulares
   g. Síndromes de Bartter y Gitelman
   h. Hipomagnesemia
   i. Otros fármacos

La investigación de una hipopotasemia debe incluir una anamnesis dirigida hacia la ingesta alimentaria, diarrea y vómitos. Es muy importante investigar el uso de fármacos. La lista de medicamentos que posiblemente induzcan hipopotasemia es muy variada. El antecedente del uso de diuréticos y laxantes que pueden ser utilizados en forma oculta pueden ser difíciles de obtener.

En el examen físico se debe examinar la presencia de hipertensión arterial (que se puede asociar con hiperaldosteronismo primario o secundario), signos de hipertiroidismo (asociados con parálisis periódica hipopotasémica) y signos de hipopotasemia propiamente como alteraciones del ritmo cardíaco y disminución de la fuerza muscular.

Los exámenes adicionales iniciales en un paciente con hipopotasemia deben incluir:

- K^+ urinario: en presencia de hipopotasemia, la respuesta renal normal es un K^+ <30 mEq en 24 h o de 15 mEq/L.
- Estado ácido-básico, frecuentemente las hipopotasemias se clasifican como asociadas con acidosis o alcalosis metabólica.

Tratamiento de la hipopotasemia

El déficit de K^+ se puede estimar en 200 a 400 mEq por cada mEq/L que desciende el K^+ plasmático por debajo de 4 mEq/L, esto asumiendo una distribución normal (ausencia de alteración ácido-básica, cambios de insulina, uso de agonistas β_2 o antagonistas, entre otros).

Cuando se calcula la reposición de potasio se debe tomar en cuenta que va a haber pérdidas por la orina y por otras vías que deben considerarse para el cálculo del déficit.

La sal del K^+ debe administrarse como cloruro de potasio (KCl), ya que todos los otros aniones acompañantes actúan como aniones no reabsorbibles en el nefrón distal, negativizando el potencial luminal, lo que estimula la secreción de K". Cada gramo de KCl contiene 13,4 mEq de K^+ (12, 13, 15).

Hipopotasemia grave

Niveles de potasios <2,5 mEq/L con presencia de manifestaciones electrocardiográficas o disminución de fuerzas requieren la administración de K^+ por vía endovenosa (en una solución que no contenga dextrosa para impedir la traslocación hacia el intracelular que puede agravar la hipopotasemia). Se recomienda que la concentración de K^+ en la solución sea <50 mEq/L, <20 mEq/hora y, en general, <200 mEq/día. Si se requieren cantidades mayores, se debe usar la vía central y monitorización electrocardiográfica. Los controles de K^+ deben realizarse cada 2 a 3 horas e intentar no llegar de forma violenta a la normalización. La desaparición de la onda U en el electrocardiograma (ECG) es de utilidad para evaluar la respuesta.

Si el K^+ plasmático es de 3 o más mEq/L, la reposición debe ser por vía oral con sales de cloruro en una cantidad de 20 a 80 mEq/día, puede lograrse con comprimidos slow K^+ (8 mEq por comprimido) que son irritantes gástricos; o por un aumento del aporte de K^+ en la dieta, lo que es bastante efectivo. La sal dietética contiene 12 mEq de K^+ por gramo.

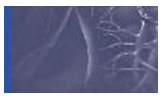
Si el K^+ es de 2,5 a 3 equivalentes, no hay signos de gravedad y el sujeto no recibe digital. El tratamiento también se efectúa por vía oral 120 a 240 mEq/día. En todos los casos se debe reponer el magnesio si existe una hipomagnesemia asociada. La hipomagnesemia se asocia con hipopotasemia y dificulta su tratamiento.

Tratamiento de la hipopotasemia crónica

En las hipopotasemias mantenidas, el tratamiento fundamental es el de la patología de base. A veces la causa es muy obvia, como el caso de pérdidas digestivas abundantes o uso de diuréticos. Sin embargo, en ocasiones la etiología es difícil de descubrir. En tales casos es de gran utilidad la medición de presión arterial, electrolitos urinarios, pH urinario, renina y aldosterona.

En pacientes hipopotasémicos, hipertensos, que tienen excreción urinaria de K^+ elevada > 20-30 mEq/L debe medirse si la renina está disminuida y debe estudiarse algún tipo de hipermineralocorticoidismo (adenoma suprarrenal, carcinoma suprarrenal). Si la renina es alta, se debe buscar alguna causa de hiperaldosteronismo secundario, especialmente el uso oculto de diuréticos.

En sujetos hipopotasémicos, no hipertensos, con alcalosis metabólica, debe sospecharse el uso de diuréticos y vómitos; en este último caso, el



cloro urinario es bajo, el potasio y el sodio urinario altos y el pH en la orina >7 mEq/L. En sujetos hipopotasémicos no hipertensos con acidosis de leve a moderada debe sospecharse el uso de laxantes, diarrea crónica y acidosis tubular proximal o distal.

El tratamiento definitivo depende de la enfermedad de base. El uso de diuréticos conservadores de potasio como la espironolactona y bloqueantes del transporte distal de sodio (amilorida) contrarrestan las pérdidas de potasio a nivel tubular distal (3, 13, l4, 16).

Referencias

1. Gumz ML, Rabinowitz L, Wingo CS. An integrated view of potassium homeostasis. N Engl J Med. 2015;373(l):60-72.
2. Lin SH, Huang CL. Mechanism of thyrotoxic periodic paralysis. J Am Soc Nephrol. 2012;23(6):985-8.
3. Asmar A, Mohandas R, Wingo CS. A physiologic-based approach to the treatment of a patient with hypokalemia. Am J Kidney Dis. 2012;60(3):492-7.
4. Bass J, Takahashi JS. Circadian rhythms: Redox redux. Nature. 2011;469(7331):476-8.
5. Salhi A, Centeno G, Firsov D, *et al.* Circadian expression of H,K-ATPase type 2 contributes to the stability of plasma K^+ levels. FASEB J. 2012;26(7):2859-67.
6. Gumz ML, Rabinowitz L. Role of circadian rhythms in potassium homeostasis. Semin Nephrol. 2013;33(3):229-36.
7. Nikolaeva S, Pradervand S, Centeno G, *et al.* The circadian clock modulates renal sodium handling. J Am Soc Nephrol. 2012;23(6):1019-26.
8. Crambert G. H-K-ATPase type 2: relevance for renal physiology and beyond. Am J Physiol Renal Physiol. 2014;306(7):F693-700.
9. Mount DB, Zandi-Nejad K. Disorders of potassium balance. En: Taal MW; chertow GM, Marsden PA. *et al* (editores). The kidney. 9.ª edición. Filadelfia: Elsevier; 2012. p. 640-88.
10. Malnic G, Giebisch G, Muto S, *et al.* Regulation of potasium excretion. En: Alpern RJ, Moe OW, Caplan M (editores). Seldin and Giebisch's The Kidney: physiology and pathophysiology. 5." edición. Londres: Academic press; 2013. p. 1659-716.
11. Weiner ID, Wingo CS. Disorder of potassium. En: Johnson R, Feehally J, Floege J (editores). Conprenhensive clinical nephrology. 5.ª edición. St. Luis: Saunders; 2014. p. 118.
12. Youn JH. Gut sensing of potassium intake and its role in potassium homeostasis. Semin Nephrol. 2013;33(3):248-56.
13. Cheng CJ, Kuo E, Huang CL. Extracellular potassium homeostasis: insights from hypokalemic periodic paralysis. Semin Nephrol. 20T3;33(3):237-47.

14. Oh KS, Oh YT, Kim SW, er *al.* Gut sensing of dietary K^+ intake increases renal K^+ excretion. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2011;301 (2): R421-9.
15. Greeniee M, Wingo CS, McDonough AA, *et al.* Narrative review: evolving concepts in potassium homeostasis and hypokalemia. Ann Intern Med. 2009;150(9):619-25.